

Odrůdy révy a ampelografie

Morfologie, genetika a senzorické projevy odrůd

1. Ampelografické znaky: list, letorost, hrozen a bobule

Ampelografické hodnocení révy

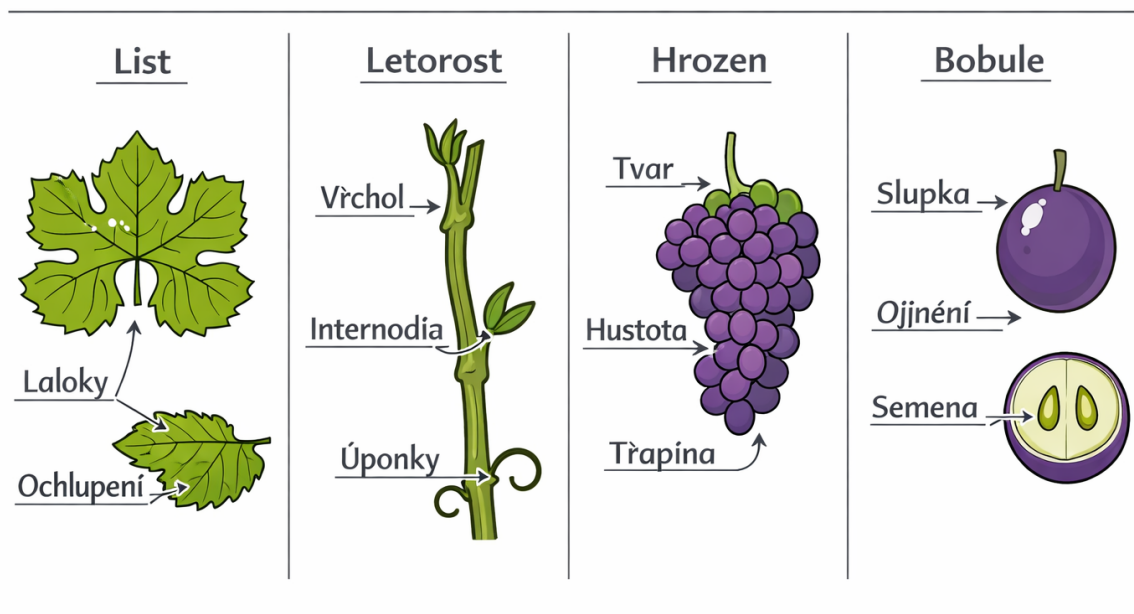


Schéma 1 ke kapitole: Ampelografické znaky: list, letorost, hrozen a bobule

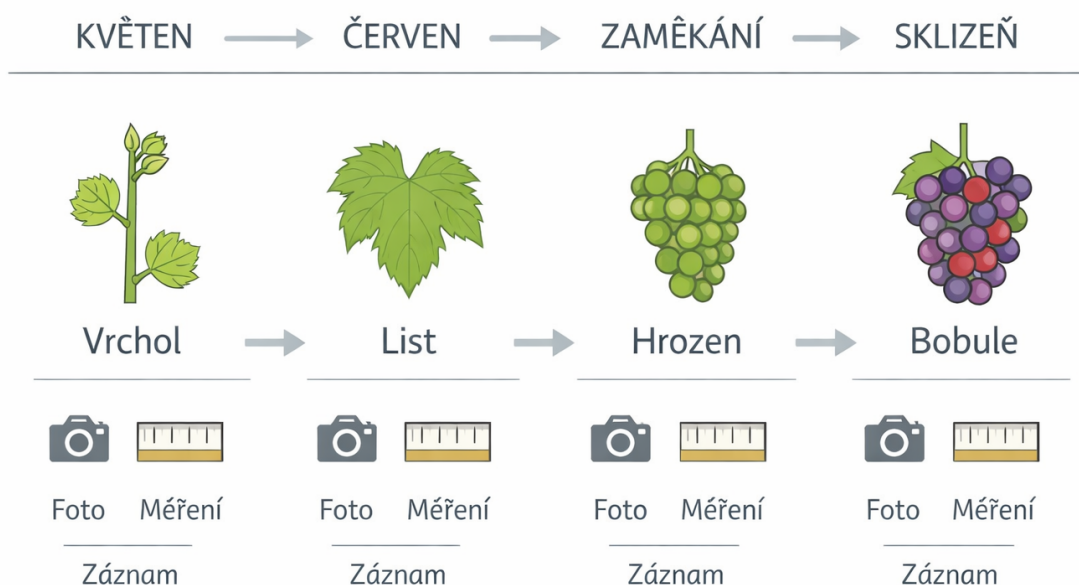


Schéma 2 ke kapitole: Ampelografické znaky: list, letorost, hrozen a bobule

Ampelografické znaky představují soubor morfologických a fenologických charakteristik, podle nichž se v praxi rozlišují odrůdy révy vinné (*Vitis vinifera*) a jejich klony, případně se odlišují evropské odrůdy od interspecifických kříženců. V českém a širším evropském vinařství mají tyto znaky význam jak v matečnicích a školkách při kontrole pravosti výsadbového materiálu, tak ve vinohradě při zonaci, plánování sklizně a technologii zpracování hroznů. Degustace vína často vychází z aromatických a chuťových projevů odrůd, ale pro správnou identifikaci vinice je klíčová právě ampelografie: list, letorost, hrozen a bobule poskytují stabilní znaky, které lze hodnotit v definovaných fázích vegetace.

List je pro ampelografii centrálním orgánem, protože nese kombinaci tvarových znaků s relativně dobrou opakovatelností. Hodnotí se zejména vyvinutý dospělý list z prostřední části letorostu. Základními parametry jsou velikost (malý až velmi velký), tvar čepele (okrouhlý, klínovitý, pentagonální), počet laloků (typicky tři až pět), hloubka laloků a charakter zubů na okraji (krátké trojúhelníkové, dlouhé pilovité, pravidelnost). Důležitý je tvar řapíkového výkroje: otevřený lyrovitý, uzavřený s překryvem, nebo úzký štěrbinovitý. Pro praxi v ČR je řapíkový výkroj spolu s ochlupením spodní strany listu často rozhodující při odlišení odrůd se zdánlivě podobným habitem (např. některé klony Veltlínského zeleného versus příbuzné středoevropské odrůdy). Ochlupení se hodnotí zvláště jako plstnatost (tomentózní chlupy) a štětinatost (prostraté nebo vzpřímené chlupy) na žilkách i mezi žilkami. U mnoha aromatických odrůd se vyskytuje střední až silné ochlupení, které souvisí s mikroklimatem listu a částečně i s citlivostí k houbovým chorobám; hustší ochlupení může zadržovat vlhkost, ale zároveň měnit proudění vzduchu. Barva listu (světle zelená až tmavě zelená), lesk horní strany a případné antokyanové zbarvení žilek v podzimním období doplňují obraz. V technologii výroby vína se list nepřímo promítá do hospodaření s listovou plochou: odlistění zóny hroznů a tvar listu ovlivňují oslunění, což má dopad na syntézu aromat (terpeny u muškátových typů), akumulaci fenolů i riziko spálení

bobulí.

Letorost a vrchol letorostu (apex) poskytují znaky použitelné v jarních a raně letních měsících, kdy ještě není hrozen plně vyvinut. Hodnotí se barva vrcholu (zelená, bronzová, s antokyanovým nádechem), hustota ochlupení na vrcholu a na mladých listech, dále internodia (délka, tloušťka, tvar průřezu), postavení úponků (souvislost s typem růstu) a charakter pruhování či zbarvení na slunné straně. V praxi vinohradníka jsou letorostové znaky významné při rozhodování o zelených pracích: odrůdy s bujným růstem a delšími internodií vyžadují důslednější podlom a vyvazování, aby se snížilo stínění a podpořila se vyrovnanost zrání. Antokyanové zbarvení uzlin a internodií bývá diagnostické u některých červených odrůd i u bílých s genetickou predispozicí k tvorbě antokyanů v pletivech. Pro chemii vína má růstová dynamika letorostů nepřímý dopad na poměr cukrů a kyselin: nadměrná vegetativní síla prodlužuje zrání, zvyšuje výnosovou zátěž a může vést k nižší fenolické zralosti a vyššímu obsahu jablečné kyseliny v době sklizně, což je v chladnějších polohách Moravy a Čech klíčové pro styl vína.

Hrozen je souhrnný znak s vysokým technologickým významem. Ampelograficky se hodnotí velikost (malý až velmi velký), tvar (válcovitý, kuželovitý, křídlatý), délka třapiny a hustota (řídký, středně hustý, velmi hustý). Hustota hroznu přímo ovlivňuje zdravotní stav: kompaktní hrozny jsou náchylnější k šedé hnilobě (*Botrytis cinerea*) i k praskání bobulí při deštích v závěru zrání. Na druhé straně může řízená botrytida u některých odrůd a vhodných lokalit vytvořit ušlechtilou hnilobu pro sladká vína; zde je ampelografická predispozice (kompaktnost, tloušťka slupky) jedním z faktorů, ale rozhodující je mikroklima a termín sklizně. V technologii zpracování hroznů hraje roli také délka a lignifikace třapiny: zelená a křehká třapina zvyšuje riziko extrakce travnatých tónů při delší maceraci nebo při nešetrném lisování. Odrůdy s výrazně křídlatými hrozny mohou vyžadovat jiné nastavení odstopkovače a šetrnější dopravu, aby se minimalizovalo drcení a oxidace moštu.

Bobule je nejpříměji propojena s chemickým složením vína. Hodnotí se velikost (malá až velká), tvar (kulovitý, oválný), barva slupky (zelenožlutá, růžová, modrofialová až černá), tloušťka slupky, voskový povlak (ojínění) a pevnost dužniny. Dále se posuzuje přilnavost slupky k dužnině, šťavnatost, počet a velikost semen a specifické organoleptické znaky (např. muškátové aroma v bobuli, bylinné tóny, svíravost slupky). Tloušťka slupky a poměr slupka/dužnina jsou zásadní pro fenolickou extrakci: u modrých odrůd určuje slupka obsah antokyanů a taninů, a tedy barevnou intenzitu, stabilitu barvy i potřebu práce s kyslíkem během zrání. U bílých odrůd tlustší slupka často zvyšuje odolnost při přepravě a lisování, ale může podporovat vyšší obsah fenolů v moštu při delší maceraci, což se projeví hořkostí nebo svíravostí; proto se v praxi volí kratší kontaktní doby nebo šetrné lisovací programy. Ojínění souvisí s výskytem přirozených kvasinek na povrchu bobulí, což je relevantní pro spontánní fermentace, běžné u některých evropských producentů. Zároveň je povrch bobule místem akumulace reziduí postřiků, proto se při rozhodování o sklizni a technologii (např. výroba naturálních vín) bere v úvahu zdravotní stav a čistota hroznů.

Ampelografické hodnocení musí respektovat variabilitu danou podnoží, vedením, řezem, výživou a ročníkem. Například kompaktnost hroznů se může výrazně měnit podle vodního režimu a výnosu; listové znaky jsou citlivé na virové choroby a výživové deficity. Proto se v evropské praxi kombinuje terénní ampelografie s dlouhodobým pozorováním a stále častěji s genetickými metodami (SSR markery), zejména při ověřování klonů v registraci. Přesto zůstává morfologické hodnocení nezastupitelné: umožňuje rychlé rozhodnutí přímo ve vinici, například při zjištění příměsi jiné odrůdy v bloku, při kontrole školkařských výsadeb nebo při selekci keřů pro masovou či klonovou selekci.

V kontextu degustace je důležité chápat vazby mezi znaky bobule a technologickým profilem vína. Malé bobule s vyšším podílem slupky zpravidla dávají koncentrovanější vína s výraznější strukturou; velké bobule naopak mohou vést k lehčím stylům, pokud není kompenzováno výnosem a zralostí. Aromatika souvisí nejen s odrůdou, ale i s mírou oslunění hroznů: odlistění a tvar listu ovlivní tvorbu prekurzorů aromat a odbourávání pyrazinů u některých odrůd. Kyseliny, zejména poměr vinné a jablečné, jsou řízeny teplotou a respirací, kterou nepřímo ovlivňuje habitus keře a listová plocha. Ampelografické znaky tak nejsou jen identifikační; v dobře vedeném vinohradě pomáhají předvídat technologické chování suroviny a volit postupy jako délka macerace, lisovací tlak, rozhodnutí o malolaktické fermentaci či o způsobu zrání.

Pro české a středoevropské podmínky je praktickým doporučením hodnotit list a letorost v průběhu června až července, hrozen od zaměkání do sklizně a bobuli především v době technologické zralosti. Záznamy je vhodné doplnit fotografií standardizovaného listu a popisem hustoty hroznů, protože tyto znaky často rozhodují o termínu sklizně a o rizicích hnilob v závěru sezóny. Tím se ampelografie propojuje s každodenní praxí: od správné identifikace odrůdy přes cílené zásahy ve vinici až po řízení stylu vína, které se nakonec projeví ve sklenici.

Tabulkové shrnutí:

Vybrané ampelografické znaky a jejich technologický dopad ve vinařské praxi

Orgán | Znak | Typické varianty | Praktický dopad na výrobu a styl

List | Řapíkový výkroj | otevřený; lyrovitý; uzavřený | Pomáhá v terénní identifikaci; nepřímo s

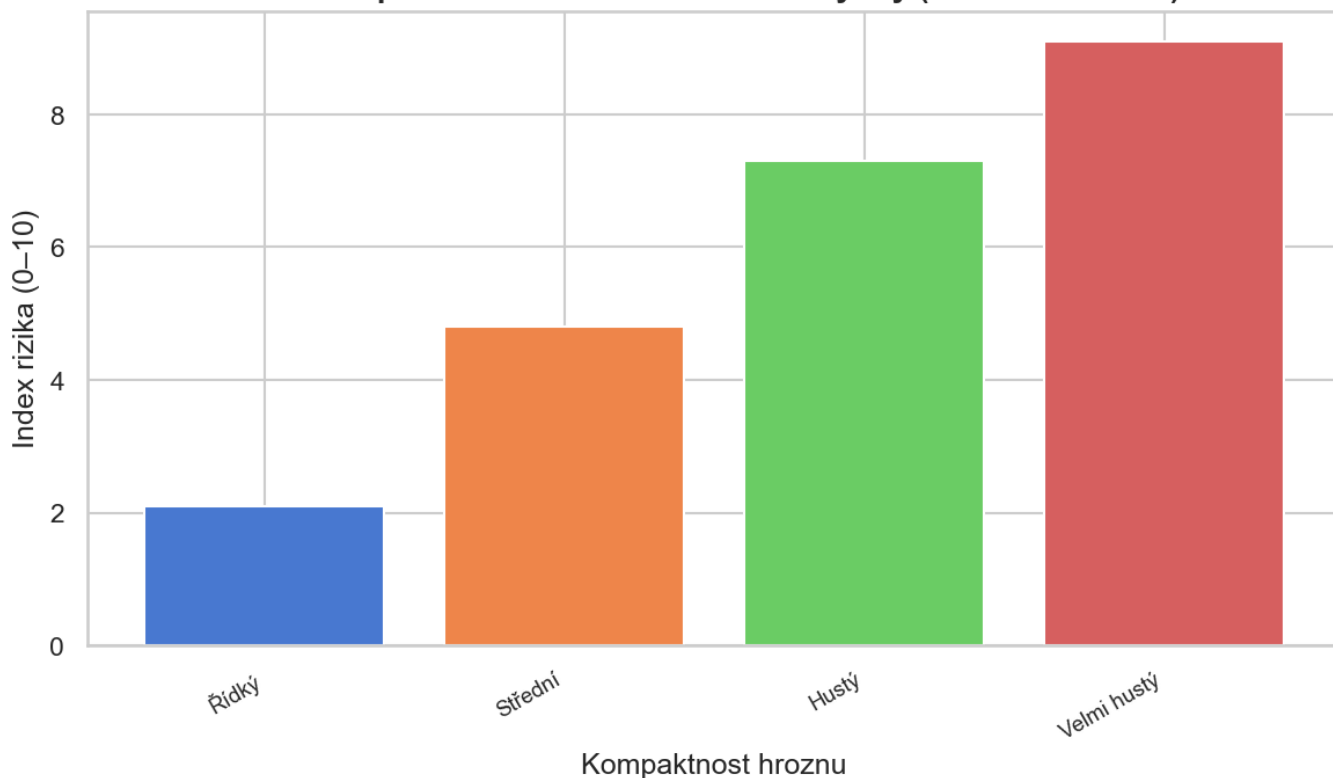
List | Ochlupení spodní strany | slabé; střední; silné | Ovlivňuje mikroklima listu a rychlost os

Letorost | Antokyanové zbarvení uzlin | bez; slabé; výrazné | Diagnostický znak pro odlišení odrůd/klo

Hrozen | Kompaktnost | řídký; střední; hustý | Určuje riziko botrytidy a praskání; ovli

Bobule | Tloušťka slupky | tenká; střední; tlustá | Řídí extrakci fenolů a aromat; u modrých

Vliv kompaktnosti hroznu na riziko botrytidy (orientační index)



Vybrané ampelografické znaky a jejich technologický dopad ve vinařské praxi

Orgán	Znak	Typické varianty	Praktický dopad na výrobu a styl
List	Řapíkový výkroj	otevřený; lyrovitý; uzavřený	Pomáhá v terénní identifikaci; nepřímo s
List	Ochlupení spodní strany	slabé; střední; silné	Ovlivňuje mikroklima listu a rychlost os
Letorost	Antokyanové zbarvení uzlin	bez; slabé; výrazné	Diagnostický znak pro odlišení odrůd/klo
Hrozen	Kompaktnost	řídský; střední; hustý	Určuje riziko botrytidy a praskání; ovli
Bobule	Tloušťka slupky	tenká; střední; tlustá	Řídí extrakci fenolů a aromat; u modrých
Bobule	Velikost	malá; střední; velká	Poměr slupka/dužnina a koncentrace mo

2. Genetika odrůd: parentage, klony a markery DNA

Identifikace odrůdy pomocí SSR markerů

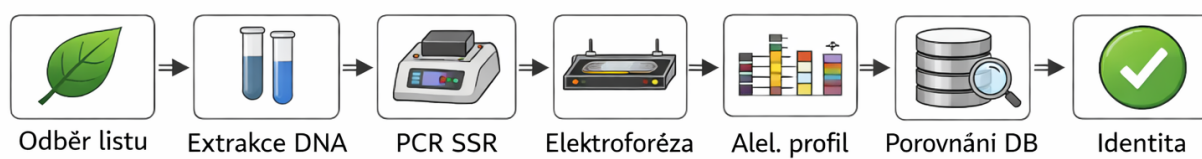


Schéma 1 ke kapitole: Genetika odrůd: parentage, klony a markery DNA

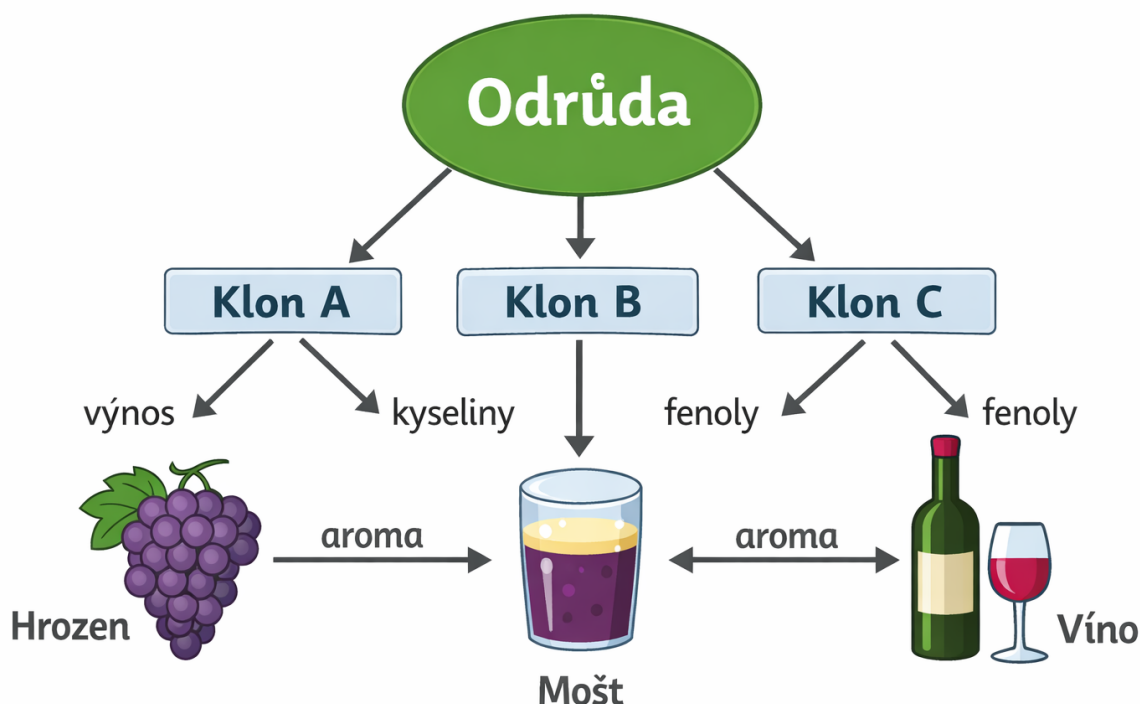


Schéma 2 ke kapitole: Genetika odrůd: parentage, klony a markery DNA

Genetika odrůd révy vinné dnes tvoří páteř moderní ampelografie: umožňuje jednoznačně rozlišit odrůdy a jejich klony, ověřit původ (parentage), sledovat příbuznost a současně racionálně plánovat šlechtění s ohledem na technologii výroby, chemické složení moštu i styl výsledného vína. V evropském kontextu se genetické metody nejčastěji opírají o analýzu mikrosatelitů (SSR) a doplňkově o SNP markery. Tyto nástroje jsou klíčové zejména tam, kde se tradiční morfologické znaky překrývají (podobné tvary listů, hroznů či fenologie) nebo kde došlo k historickému promíchávání názvů, synonym a homonym.

Parentage, tedy určení rodičovství, vychází z principu mendelovské dědičnosti: potomek musí v každém sledovaném lokusu nést jednu alelu shodnou s jedním rodičem a druhou alelu shodnou s druhým rodičem (u diploidních linií *Vitis vinifera*). V praxi se porovnává multilokusový profil odrůdy se souborem kandidátních rodičů. Čím více nezávislých lokusů se použije, tím nižší je riziko náhodné shody. V evropských databázích se dlouhodobě využívá sada referenčních SSR lokusů (např. VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD27, VrZAG62, VrZAG79 a další), která umožňuje srovnatelnost výsledků mezi laboratořemi. Parentage analýzy přinesly řadu praktických dopadů i pro české a středoevropské vinařství: jednak pomohly potvrdit či vyvrátit tradiční rodokmeny odrůd, jednak podpořily cílený výběr rodičů pro nové křížence se zohledněním výnosu, aromaticity, kyselin a rezistence.

Pojem „klon“ v rámci odrůdy neznamena geneticky identickou kopii v absolutním smyslu, ale vegetativně množenou linii odvozenou z jediného jedince, u níž se v čase mohou objevit somatické mutace. Réva se množí řízkováním a roubováním, a proto se drobné mutace v meristému mohou fixovat a šířit jako klon s odlišnou agronomickou a enologickou charakteristikou. Pro praxi je klonová selekce nástrojem ke stabilizaci kvality a zdravotního stavu vinic: hodnotí se výnosová vyrovnanost, velikost bobule, kompaktnost hroznů,

citlivost ke sprchávání, sklon k botrytidě, vyžrávání dřeva i reakce na stres. Z technologického hlediska je zásadní, že klony téhož odrůdového jména mohou dávat mošt s různým poměrem cukrů a kyselin, rozdílným pH a odlišným obsahem fenolických látek; to přímo ovlivňuje volbu macerace, řízení fermentace, potřebu odkyselení či naopak ochrany před oxidací.

U aromatických odrůd a jejich klonů se genetika promítá do metabolických drah terpenů, norisoprenoidů a thiolových prekurzorů. Například muškátové aroma je často spojováno s variací v genech regulujících monoterpeny; i když běžné SSR markery slouží primárně k identifikaci, v moderních studiích se využívají SNP asociace, které lépe zachytí genetické pozadí konkrétních sensorických znaků. Pro vinaře je důležité chápat, že „geneticky potvrzená odrůda“ ještě neznamená totožný chuťový projev napříč vinicemi: fenotyp ovlivňuje terroir, vedení keře, výživa, ochrana a technologie sklepa. Genetika však zpřesňuje výchozí bod: eliminuje záměny a umožní porovnávat skutečně srovnatelné materiály.

DNA markery v ampelografii řeší tři typy otázek. První je identifikace: zda daný keř odpovídá deklarované odrůdě, což je kritické při zakládání vinice, při nákupu sazenic i při obnově starých tratí. Druhou je příbuznost a rodokmen: vysvětlení historického šíření odrůd, odhalení křížení a vztahů mezi regiony. Třetí je vnitroodrůdová variabilita: rozlišení klonů a tzv. biotypů, případně detekce směsí (více genotypů v jedné výsadbě). Z hlediska sklepa může mít směs klonů praktický přínos (komplexita, rozložení zrání), ale jen tehdy, když je směs řízená; náhodná záměna může vést k nevyrovnanému technologickému režimu, například rozdílnému termínu sklizně či odlišné fenolické zralosti.

Metodický postup laboratorní identifikace je standardizovatelný: odběr mladého listu (vyšší obsah kvalitní DNA), extrakce DNA, amplifikace SSR lokusů PCR, kapilární elektroforéza a vyhodnocení alelových velikostí. Výsledek je „otisk prstu“ odrůdy. Kritické body jsou kvalita vzorku (kontaminace, degradace), správná kalibrace velikostních standardů a práce s referenčními profily. V praxi se často provádí i duplikace měření a kontrola známým standardem, aby byly výsledky srovnatelné mezi ročníky a laboratořemi.

V evropském prostoru je genetika užitečná i pro právní a obchodní stránku: ochrana názvů, klonové certifikace a evidence výsadbového materiálu. U certifikovaných klonů se typicky kombinuje genetické ověření odrůdy s testy zdravotního stavu (virózy) a s dlouhodobými polními zkouškami. Z hlediska chemie vína je genetická uniformita důležitá pro předvídatelnost parametrů moštu (pH, titrovatelné kyseliny, dusíkaté látky YAN), které následně ovlivňují průběh kvašení, tvorbu vyšších alkoholů, esterů a riziko problémů jako je zastavení fermentace či zvýšená tvorba těkavých kyselin.

Specifickou kapitolou jsou historické odrůdy a staré vinice, kde se v jedné trati mohou vyskytovat synonymní názvy a naopak různé genotypy pod jedním názvem. Genetika umožňuje „vyčistit“ ampelografické dědictví: identifikovat, co je skutečně místní odrůda, co je import a co je pouhá lokální varianta. Pro degustaci a styl je to zásadní: některé záměny se projeví až ve sklepech, například rozdílnou strukturou tříslovin, barvou (antokyany), aromatickým profilem nebo průběhem zrání. V červených vínech může genetická odlišnost klonu či biotypu měnit poměr kyanidinových a malvidinových derivátů, což ovlivní stabilitu barvy a potřebu práce s kyslíkem (mikrooxidace, volba sudu). U bílých vín může jít o rozdíly v prekurzorech aroma, v citlivosti k oxidaci a v obsahu fenolů, které určují strategii lisování a používání antioxidantu.

Stále častěji se využívá genotypování pomocí SNP panelů nebo dokonce genomové sekvenování, zejména pro jemnější rozlišení klonů a pro šlechtitelské programy. Zatímco SSR dobře rozlišují odrůdy, mezi klony mohou být rozdíly příliš subtilní a projeví se až na úrovni somatických mutací v konkrétních genech. SNP

přístupy poskytují vyšší rozlišení a jsou vhodné i pro predikci vybraných vlastností, například náchylnosti k některým chorobám nebo parametrů souvisejících s fenologií. Ve střední Evropě je tlak na adaptaci na klimatickou změnu: posun termínů zrání, vyšší cukernatost při nižší aciditě, častější teplotní stres. Genetika parentage pomáhá pochopit, které linie nesou předpoklady pro udržení kyselin, pomalejší akumulaci cukru nebo vyšší aromatickou stabilitu, což se promítá do volby odrůd i do šlechtění.

Pro praxi vinaře je důležitá interpretace genetických výsledků: genetická shoda potvrzuje identitu, ale neodpovídá sama o sobě na otázku kvality. Kvalita je emergentní vlastnost, kde genetika definuje potenciál a hranice, zatímco vinice a sklep rozhodují o realizaci. Nicméně genetická jistota snižuje riziko zásadních technologických omylů: záměna ranější a pozdnější odrůdy může znamenat sklizeň v nevhodné zralosti; záměna klonu může vést k jiné kompaktnosti hroznů a odlišné citlivosti k botrytidě, což ovlivní selekci, síření a rozhodnutí o reduktivní či oxidační vinifikaci. V degustaci se geneticky odlišné materiály často projeví konzistentními rozdíly v intenzitě aromat, textuře, délce chuti či v typickém „podpisu“ kyselin a fenolů, zejména pokud se porovnává v rámci stejné tratě a stejné technologie.

Závěrem lze říci, že genetika odrůd (parentage), klonová diverzita a DNA markery tvoří propojený systém: parentage objasňuje původ a příbuznost, klony vysvětlují variabilitu uvnitř odrůdy a markery DNA poskytují objektivní nástroj kontroly identity. V evropském a českém vinařství to přináší vyšší jistotu v materiálu, lepší rozhodování ve vinici i ve sklepech a přesnější komunikaci směrem k trhu, kde autenticita a původ hrají stále větší roli.

Tabulkové shrnutí:

Přehled genetických pojmů a jejich praktického dopadu ve vinici a ve sklepech

Pojem | Co se zjišťuje | Typický nástroj | Dopad na praxi

Identifikace odrůdy | Shoda genotypu se standardem | SSR profil (referenční lokusy) | Prevence záměn při výsadbě, jistota dekl

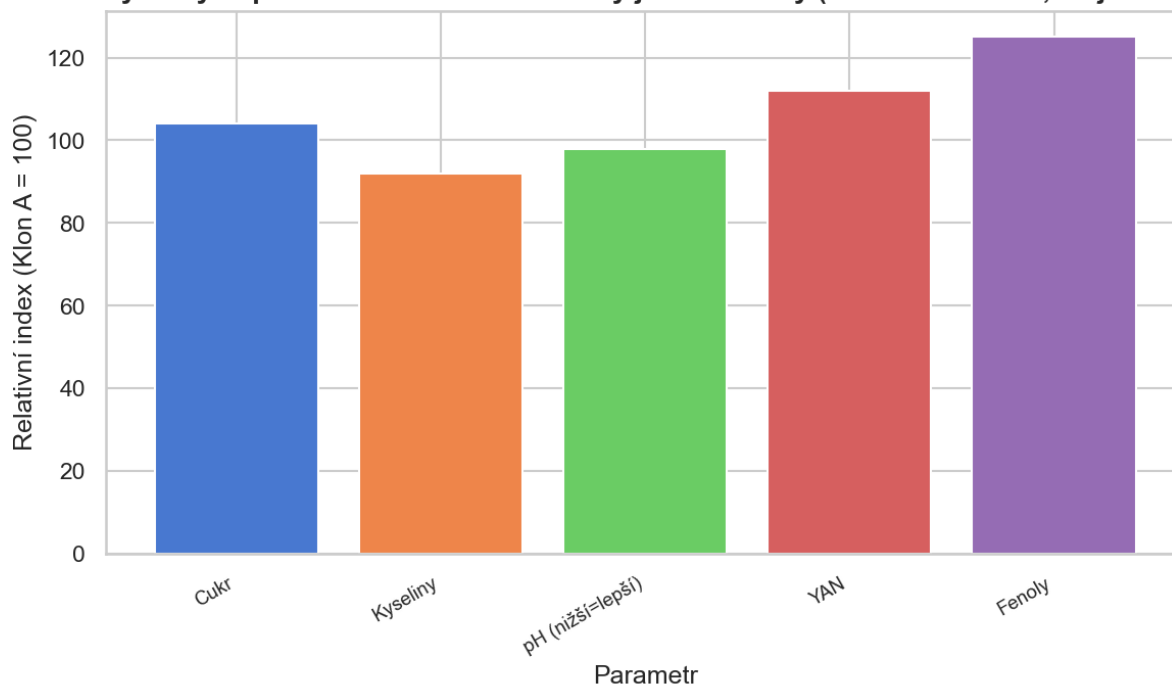
Parentage (rodičovství) | Rodiče a příbuznost odrůd | SSR/SNP porovnání, pravděpodobnostní mod | Volba rodičů pro šlechtění, interpretace

Klonová selekce | Vnitroodrůdové rozdíly a stabilita | Polní zkoušky + genetické ověření odrůdy | Vyrovnanost výnosu, kompaktnost hroznů,

Somatická mutace | Nová varianta vzniklá ve vegetativní lin | SNP/sekvenování cílových oblastí | Odlišná barva, aroma nebo fenologie; mož

DNA databáze (referenční profily) | Standardizované profily pro srovnání | Národní/evropské registry, laboratorní s | Srovnatelnost mezi laboratořemi, rychlá

Srovnání vybraných parametrů moštu mezi klony jedné odrůdy (modelová vinice, stejná technologie)



Přehled genetických pojmů a jejich praktického dopadu ve vinici a ve sklepě

Pojem	Co se zjišťuje	Typický nástroj	Dopad na praxi
Identifikace odrůdy	Shoda genotypu se standardem	SSR profil (referenční lokusy)	Prevence záměn při výsadbě, jistota deklarace
Parentage (rodičovství)	Rodiče a příbuznost odrůd	SSR/SNP porovnání, pravděpodobnost	Volba rodičů pro šlechtění, interpretace výsledků
Klonová selekce	Vnitroodrůdové rozdíly a stabilita	Polní zkoušky + genetické ověření	Vyrovnanost výnosu, kompaktnost hroznů
Somatická mutace	Nová varianta vzniklá ve vegetativní rozmnožování	SNP/sekvenování cílových oblastí	Odlišná barva, aroma nebo fenologie; možnost nových odrůd
DNA databáze (referenční profily)	Standardizované profily pro srovnání	Národní/evropské registry, laboratorní	Srovnatelnost mezi laboratořemi, rychlá identifikace

3. Fenologie: rašení, kvetení, zaměkání a dozrávání

Fenologie révy ve střední Evropě

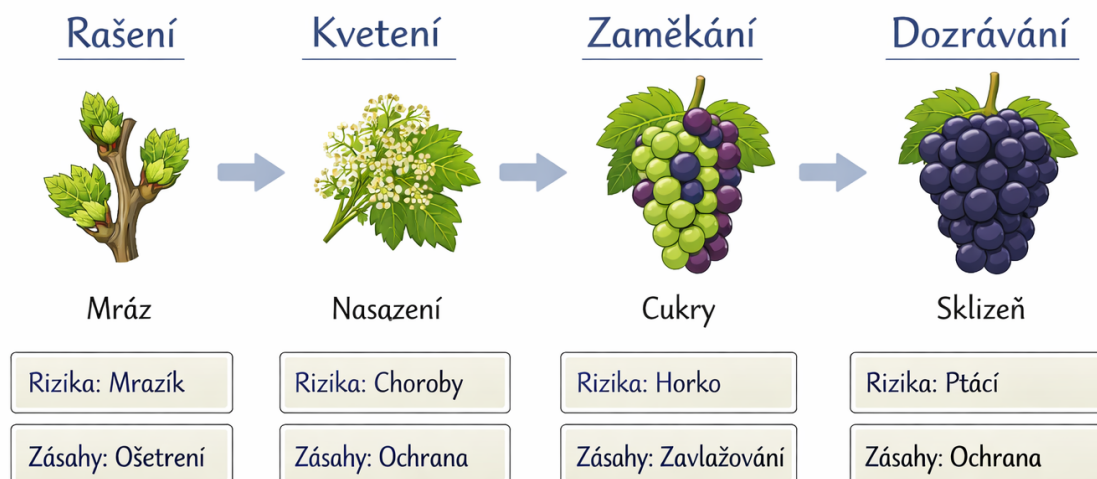


Schéma 1 ke kapitole: Fenologie: rašení, kvetení, zaměkání a dozrávání

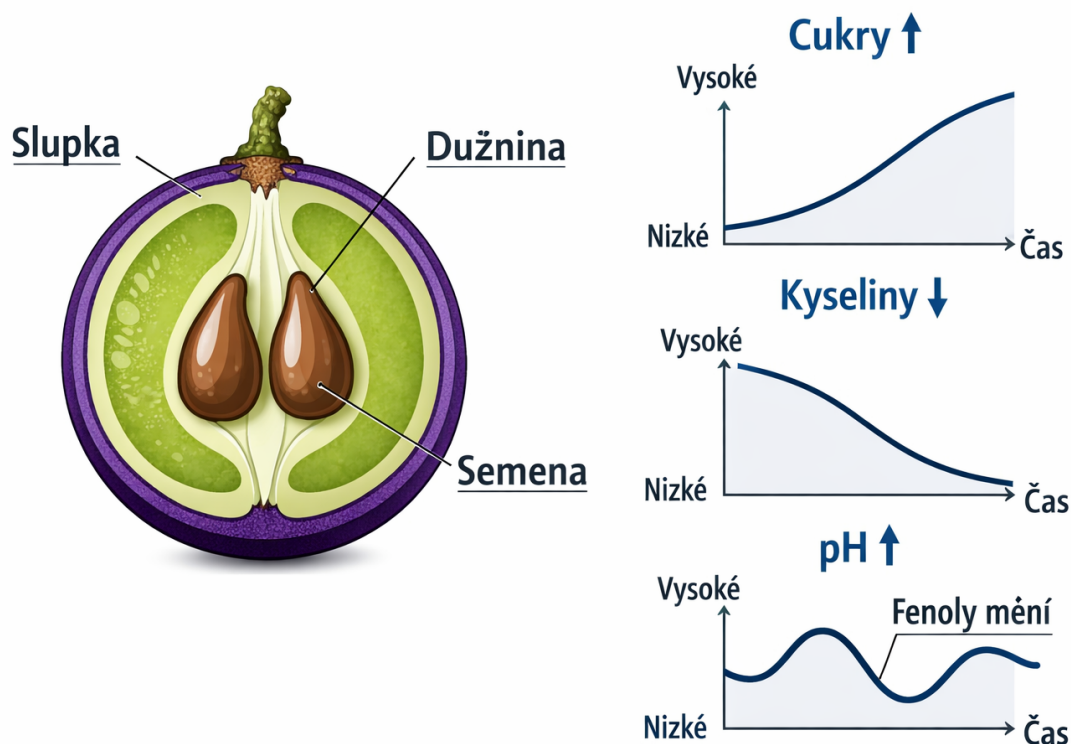


Schéma 2 ke kapitole: Fenologie: rašení, kvetení, zaměkání a dozrávání

Fenologie révy vinné popisuje časový průběh hlavních vývojových fází od rašení až po plnou zralost hroznů. V evropské praxi je fenologické hodnocení základním nástrojem pro volbu odrůdy a klonu, řízení zelených prací, rozhodování o ochraně proti chorobám a škůdcům, plánování sklizně i pro technologii vinifikace. Pro ampelografii je fenologie doplňkem morfologických znaků: stejné odrůdy mohou v odlišných stanovištích vykazovat rozdílnou dynamiku, přesto mají relativně stabilní pořadí a délky fází. V Česku se při popisu často opíráme o stupnice BBCH/OIV, prakticky však rozhoduje pozorování na vinici a práce s teplotní sumou.

Rašení (budburst) je přechod zimního oka do aktivního růstu. Začíná nabobtnáním pupenů a končí rozvinutím prvních lístků. Spouštěčem je kombinace fotoperiody, vodního režimu a zejména akumulace tepla. Pro kvantifikaci se používá suma efektivních teplot (např. nad 10 °C) nebo různé modely stupňodnů, které pomáhají porovnávat ročníky i polohy. Rané rašení zvyšuje riziko poškození jarními mrazy, typicky v nížinách a uzavřených kotlinách; v českých podmínkách je kritické období často od konce března do první poloviny května. Odrůdy jako Chardonnay či Muškát moravský raší dříve, zatímco Ryzlink rýnský, Frankovka či Cabernet Sauvignon obvykle později. Opoždění rašení může být výhodou v mrazových polohách, ale může zvyšovat tlak peronospor v období rychlého růstu, protože mladé pletivo je nejvímavější.

Z hlediska technologie pěstování je v době rašení zásadní správné zatížení keře (zimní řez a případná korekce vylamováním), rovnoměrnost růstu a vyrovnaná výživa. Nadbytek dusíku zvyšuje bujnost, prodlužuje internodia a může nepřímo oddálit dozrávání. V této fázi se zakládá budoucí listová plocha, která určí fotosyntetickou kapacitu pro tvorbu cukrů a sekundárních metabolitů. Na aromatu bílých vín se může nepřímo projevit přehoustlé olistění: zhoršené oslunění a provzdušnění vede k vyšší vlhkosti a riziku botrytidy později v sezoně.

Kvetení (flowering) je fenologická fáze s vysokou citlivostí na počasí. Probíhá zpravidla v červnu (v teplých ročnících dříve), začíná opadem čepiček a končí nasazením bobulí (fruit set). Nízké teploty, vítr a srážky mohou způsobit sprchávání a nevyrovnané nasazení, což se projeví menšími, řidšími hrozny nebo naopak zvýšeným podílem drobných bobulí (millerandage). To má přímý technologický dopad: menší bobule mají vyšší poměr slupky k dužnině, což u modrých odrůd zpravidla zvyšuje extrakt barviv a fenolů, ale může také zvýšit svíravost, pokud je macerace vedena necitlivě. U bílých odrůd může vyšší podíl slupek zintenzivnit odrůdové thioly či terpeny (podle odrůdy a technologie), ale také zvýšit riziko hrubých fenolů při dlouhé maceraci.

V evropském kontextu se v době kvetení hodnotí rovněž potenciál výnosu a vhodnost zásahů do zóny hroznů. V Česku se často kombinuje podlom, vyvazování letorostů a cílené odlistění na východní straně řádku, aby se podpořilo osychání po dešti a omezila budoucí botrytida, přičemž se dbá na prevenci úpalu v horkých ročnících. Mikroklima v zóně hroznů ovlivňuje i složení aromatických prekurzorů: silné zastínění může podporovat zelené tóny (metoxypyraziny) u některých odrůd a snižovat tvorbu antokyanů u modrých vín.

Zaměkání (veraison) je přelomová fáze, kdy bobule měknou, u modrých odrůd se začínají vybarvovat a u všech odrůd dochází k přepnutí metabolismu od růstu k akumulaci zásobních látek. Začíná se zvyšovat obsah cukrů (glukóza a fruktóza), klesá obsah organických kyselin, zejména jablečné, a mění se složení fenolických látek a aromat. V klimatických podmínkách střední Evropy má veraison často charakter „okna“, kdy krátkodobý stres suchem může zlepšit koncentraci a urychlit dozrávání, ale dlouhodobé sucho omezuje fotosyntézu a vede k zastavení akumulace cukru, k nerovnoměrnému vyzrání a k vyššímu pH. Při zaměkání je také klíčová rovnováha mezi zatížením (kg hroznů na keř) a listovou plochou; přetížené keře dozrávají později a dávají vína s nižší aromatickou intenzitou a tvrdší aciditou.

Dozrávání zahrnuje technologickou zralost (cukry, kyseliny, pH), fenolickou zralost (taniny a barviva u modrých, fenoly u bílých), aromatickou zralost (odrůdový projev a prekurzory) a fyziologickou zralost (vyzrání třapin, semen, stabilita bobulí). V praxi se tyto složky mohou rozcházet: teplé ročníky mohou rychle zvyšovat cukernatost, zatímco fenolická zralost taninů zaostává; výsledkem je vysoký alkohol a hrubší struktura. Naopak chladnější ročníky mohou udržet kyseliny, ale vyžadují trpělivost pro rozvoj aromat, zejména u Ryzlinku rýnského, kde pozdnější sklizeň podporuje terpenické a petrolové prekurzory (především TDN vznikající během zrání vína) a komplexitu. U modrých odrůd (Frankovka, Svatovavřínecké, Pinot noir) je cílem sladit cukernatost s vyzráním slupek a semen; prakticky se hodnotí barva šťávy při mačkání, hořkost semen a „zelenost“ třapin. Fenolická zralost je důležitá pro volbu délky macerace a režimu extrakce (punch-down, pump-over, délka kontaktu se slupkami, teplota kvašení).

Chemicky je klíčový vztah mezi cukry a alkoholem, kyselinami a pH, a mezi fenoly a redoxním chováním vína. Pokles kyselin během dozrávání je daný dýcháním jablečné kyseliny a ředěním růstem bobule; v teplejších ročnících bývá jablečná kyselina nízká a pH vyšší, což zvyšuje mikrobiální rizika a snižuje účinnost volného SO₂. To přímo ovlivňuje technologická rozhodnutí: volbu času sklizně, rychlost zpracování, práci s kyselinou vinnou (dokyselení), volbu kvasinek a teplotu fermentace. U bílých vín se často sklízí dříve pro zachování svěžesti, zejména pro šumivá vína (nižší cukr, vyšší kyselina), zatímco pro tichá vína s plnějším stylem se volí pozdější termín s vyšší zralostí aromat a nižší aciditou. U modrých vín lze v chladnějších polohách pracovat s delší macerací a případnou malolaktickou fermentací pro zjemnění, ale při vyšším pH je třeba pečlivě řídit hygienu a síření.

Fenologie je úzce propojena s degustací a stylem vína. Ranější sklizeň typicky dává vína s vyšší kyselinou, nižším alkoholem, výraznější citrusovou a zelenější aromatickou; pozdnější sklizeň posouvá profil k peckovinám, tropickému ovoci a medovým tónům, a u modrých vín k měkčí tříslovině a vyšší sladkosti vjemu (dané alkoholem a glycerolem). Z technologického hlediska se rozhodnutí o termínu sklizně promítá do potřeby korekcí: u nedozrálých hroznů může být nutné odkalení s cílem snížit zelené fenoly, u přezrálých hroznů naopak řešení vyššího pH, vyšší těkavé kyseliny při riziku oxidace a práce s reduktivním režimem.

Pro české a evropské vinařství je v posledních letech zásadní dopad klimatické změny: posun fenologických fází k dřívějším termínům, kratší interval mezi kvetením a zaměkáním a častější extrémy (vedra, přívalové deště, krupobití). To mění i ampelografické preference: roste zájem o později dozrávající odrůdy, o klony s pomalejší akumulací cukru, o vyšší vedení a práci s listovou stěnou pro omezení úpalu. V praxi se stále více používá kombinace fenologických pozorování, měření cukernatosti (°NM), titrovatelných kyselin, pH a senzorického hodnocení bobulí. Fenologie tak není jen kalendářní popis, ale operativní rámec, který propojuje vinici, sklep a výsledný senzorický projev vína.

Tabulkové shrnutí:

Fenologické fáze révy: orientační termíny, rizika a dopad na technologii (ČR/střední Evropa)

Fáze | Orientační období | Hlavní rizika | Praktický dopad na technologii vína

Rašení | konec března–duben | jarní mráz, nerovnoměrný růst | určení potenciálního výnosu; důraz na vy

Kvetení | červen | sprchávání, nevyrovnané nasazení, infekce | ovlivnění velikosti bobulí a poměru slup

Zaměkání | konec července–srpen | úpal, sucho, heterogenita zrání | nastavení práce se zónou hroznů; sledová

Dozrávání | srpen–říjen | botrytida, oxidace, vysoké pH v teple | volba termínu sklizně podle cukru/kyseli

Pozdní dozrávání / přezrávání | říjen (vybrané tratě) | praskání bobulí, těkavá kyselina, nestab | vyšší alkohol a nižší kyseliny; potřeba

Fenologické fáze révy: orientační termíny, rizika a dopad na technologii (ČR/střední Evropa)

Fáze	Orientační období	Hlavní rizika	Praktický dopad na technologii vína
Rašení	konec března–duben	jarní mráz, nerovnoměrný růst	určení potenciálního výnosu; důraz na vy
Kvetení	červen	sprchávání, nevyrovnané nasaze	ovlivnění velikosti bobulí a poměru slup
Zaměkání	konec července–srpen	úpal, sucho, heterogenita zrání	nastavení práce se zónou hroznů; sledo
Dozrávání	srpen–říjen	botrytida, oxidace, vysoké pH v te	volba termínu sklizně podle cukru/kyseli
Pozdní dozrávání / přezrávání	říjen (vybrané tratě)	praskání bobulí, těkavá kyselina,	vyšší alkohol a nižší kyseliny; potřeba

4. Aromatické prekurzory: terpenové a thiolové potenciály odrůd

Uvolnění terpenů

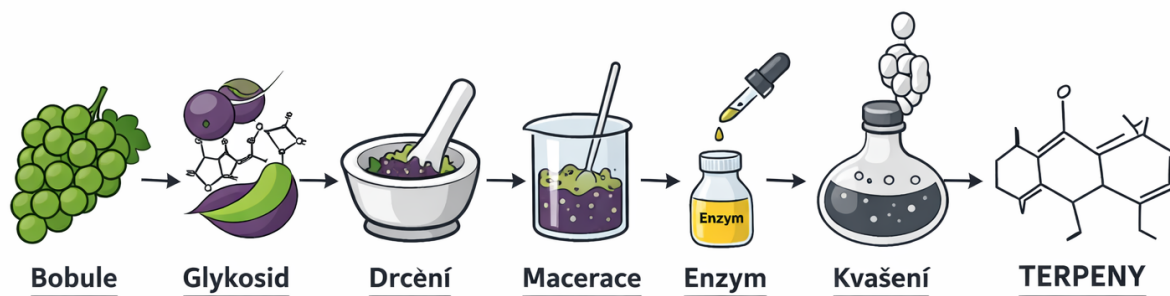


Schéma 1 ke kapitole: Aromatické prekurzory: terpenové a thiolové potenciály odrůd

Thiolová cesta

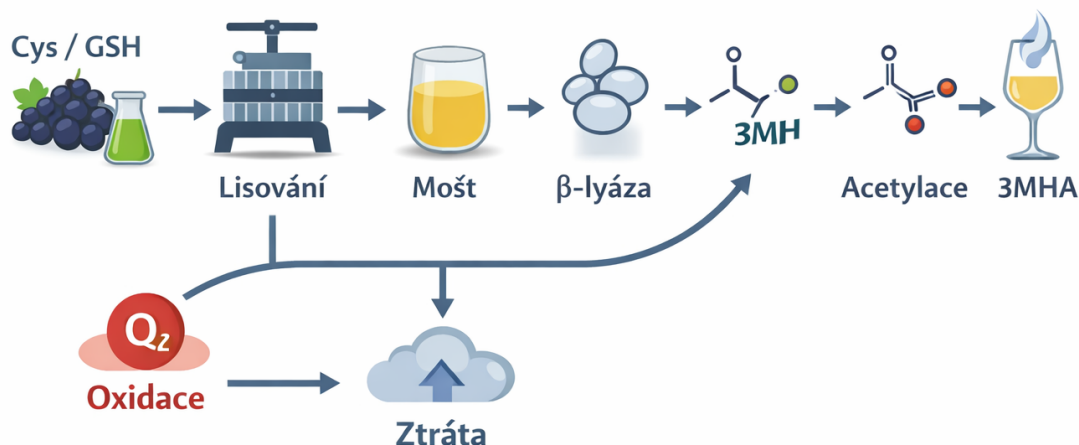


Schéma 2 ke kapitole: Aromatické prekurzory: terpenové a thiolové potenciály odrůd

Aromatické prekurzory představují v odrůdové chemii vína zásadní „skrytou“ složku, která se plně projeví až během zpracování hroznů a kvašení. Zatímco část aromatických látek je přítomna jako volné, bezprostředně vnímatelné molekuly, významná frakce je v bobuli vázaná v nevoňavých formách (glykosidy, cysteinové či glutathionové konjugáty) a uvolňuje se až enzymaticky, chemicky nebo mikrobiálně. V evropském vinařství, včetně českých a moravských podmínek, je práce s prekurzory klíčem k cílenému stylu: od jemně květových bílých vín přes odrůdově „pepřnaté“ tramíny až po moderní, thiolově ovocné profily. Prakticky to znamená rozhodovat o sklizňové zralosti, délce kontaktu se slupkami, volbě enzymů, kvasinek, ochraně proti oxidaci a také o způsobu školení na kvasnicích.

Terpenové prekurzory jsou typické zejména pro aromatické odrůdy (rodina muškátů, Tramín, částečně také některé klony Ryzlinku rýnského). Klíčové monoterpeny jako linalool, geraniol, nerol, citronellol či α -terpineol se v bobuli vyskytují jednak jako volné, jednak ve formě glykosidicky vázaných derivátů (nejčastěji β -D-glukosidy a diglykosidy). Vázaná frakce bývá početnější a představuje potenciál, který lze aktivovat během vinifikace. Uvolnění terpenů podporuje delší macerace rmutu, použití pektolytických a glykozidázových enzymů a kvasinky s vyšší β -glukosidázovou aktivitou; naopak vysoké dávky SO_2 , příliš reduktivní vedení bez kontroly nebo velmi nízké pH může projevení části profilu tlumit, a zejména vyšší teploty při zpracování urychlují ztráty volatilních složek.

U terpenů je kritické rozlišit „primární“ a „sekundární“ aromatu. Primární terpenové aroma se projeví už v mladém víně jako květinové (růže, muškát), citrusové a kořenité tóny. Sekundární proměny mohou vést k posunům směrem k medovosti a koření, částečně i přes kyselinami katalyzované přeměny (např. izomerace a tvorba derivátů s odlišným prahem vnímání). V praxi českých vinařů se terpenový potenciál často

podporuje krátkou až střední macerací za chladu (např. 6–18 hodin), rychlým lisováním s ochranou inertním plynem a fermentací v nižších teplotách (12–16 °C) pro maximalizaci retence vůní. U Tramínu červeného nebo Muškátu moravského bývá cílem zvýraznit růžové a muškátové tóny, ale zároveň uhlídat hořké fenolické složky ze slupek; proto je důležité řídit tlak při lisování a pracovat s čistým moštem (vhodné odkalení) bez zbytečné oxidace.

Thiolové prekurzory (především 3MH/3MHA a 4MMP) se staly v evropském kontextu symbolem „moderního“ ovocného projevu, typicky grep, marakuja, angrešt a černý rybíz. V bobuli nejsou tyto těkavé thioly přítomny převážně jako volné aromatické látky, ale jako bezvonné konjugáty s cysteinem nebo glutathionem (např. Cys-3MH, GSH-3MH), které se během kvašení štěpí enzymy kvasinek (β -lyázy) na volné thioly. V evropských odrůdách je thiolový potenciál známý zejména u Sauvignon blanc, ale významné množství prekurzorů může mít i Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, některé klony Veltlínského zeleného či Pálava a u řady PIWI odrůd se thiolový profil také objevuje, často v závislosti na ročníku. Pro české podmínky je podstatné, že thiolové prekurzory jsou citlivé na oxidaci a že volné thioly mají velmi nízké prahy vnímání; i malé technologické odchylky (přístup kyslíku, nevhodná manipulace se sedimenty, pozdní lisování bez ochrany) mohou aromatu posunout od svěžího tropického tónu k ploššímu projevu.

Mezi terpenovým a thiolovým „modelem“ je výrazný rozdíl: terpeny jsou často odrůdově „dané“ a jejich uvolnění je do značné míry otázkou extrakce a enzymatického odštěpení glykosidů; thioly jsou více závislé na kvasinkách, reduktivní ochraně a dostupnosti prekurzorů v moštu. Kvasinky se liší schopností uvolnit 3MH a 4MMP; volba kmene tak ovlivní výsledný styl vína stejně jako teplota kvašení a výživa (dostatek asimilovatelného dusíku může podpořit zdravý průběh fermentace, ale nepřímo mění i metabolismus síry a tvorbu reduktivních tónů). Při snaze o thiolově expresivní vína se preferuje šetrné lisování, minimalizace oxidace (inertizace, rychlé zchlazení moštu), cílená práce se zákalem (ani příliš čistý mošt, ani hrubý kal) a často i použití derivátů glutathionu nebo taninů pro antioxidační ochranu. Zároveň je nutné hlídat riziko sirných vad: přehnaně reduktivní režim, stres kvasinek nebo nedostatek živin mohou vést k tvorbě sirovočistku a merkaptanů, které vjem ovocných thiolů překryjí.

Ampelograficky je užitečné vnímat, že aromatický potenciál je spojen se slupkou (lokalizace glykosidů i thiolových konjugátů je často vyšší ve slupce než v dužnině) a s fyziologickou zralostí. Terpeny obvykle narůstají s vyzráváním, ale mohou být ovlivněny přehřátím hroznů a slunečním úpalem; thiolové prekurzory mohou kulminovat v určitém okně zralosti a při přezrání se profil někdy posouvá k méně svěžím tónům. V chladnějších ročnících a polohách (typické pro část českých tratí) se často dosahuje vyšší acidita a aromatická „ostrota“, což může zvýhodnit vjem thiolů i terpenů, pokud je technologicky zajištěna ochrana před oxidací. Naopak v teplých ročnících roste riziko rychlé ztráty těkavých aromat a zvýšené tvorby těžších tónů.

Degustačně se terpenová vína projevují květinově, kořenitě a citrusově; typické je vnímání růže, muškátu, šerifu či citrusové kůry, někdy s dotekem zázvoru. Thiolová vína dávají výrazně ovocný vjem: grepová kůra, marakuja, angrešt, list černého rybízu. V praxi je důležité nepřisuzovat vše jedné molekule: terpeny spolupracují s estery kvašení a norisoprenoidy (např. β -damascenon zvyšuje ovocnou „sladkost“ vůně), thioly se zase výrazně mění v čase a jsou citlivé na oxidaci i na interakce s kovy. Proto se při hodnocení odrůdového potenciálu uplatňuje nejen analytika (HPLC/GC-MS na prekurzory a volné aroma), ale i řízené mikroviniifikace se standardizovaným postupem.

Technologická doporučení pro zvýraznění terpenového potenciálu zahrnují: šetrné odstopkování a drcení, chlazenou maceraci, enzymatickou podporu (pektolytické směsi s vedlejší glykozidázovou aktivitou), nízkoteplotní fermentaci a brzkou stabilizaci bez nadměrné oxidace. Pro thiolový potenciál je klíčová reduktivní linka: inertizace, rychlé oddělení moštu, kontrola fenolické extrakce (příliš fenolů může thioly maskovat i urychlit oxidaci), volba kvasinek s vyšší β -lyázovou aktivitou, vyvážená výživa a vhodné nakládání se sířením (dávky přiměřené, načasování s ohledem na ochranu a zároveň neblokovaní kvasinek). V obou případech je užitečné cílené míchání na jemných kalech: může zvýšit vjem plnosti a chránit aroma reduktivně, ale příliš dlouhé a bez kontroly kyslíku může profil „zatupit“.

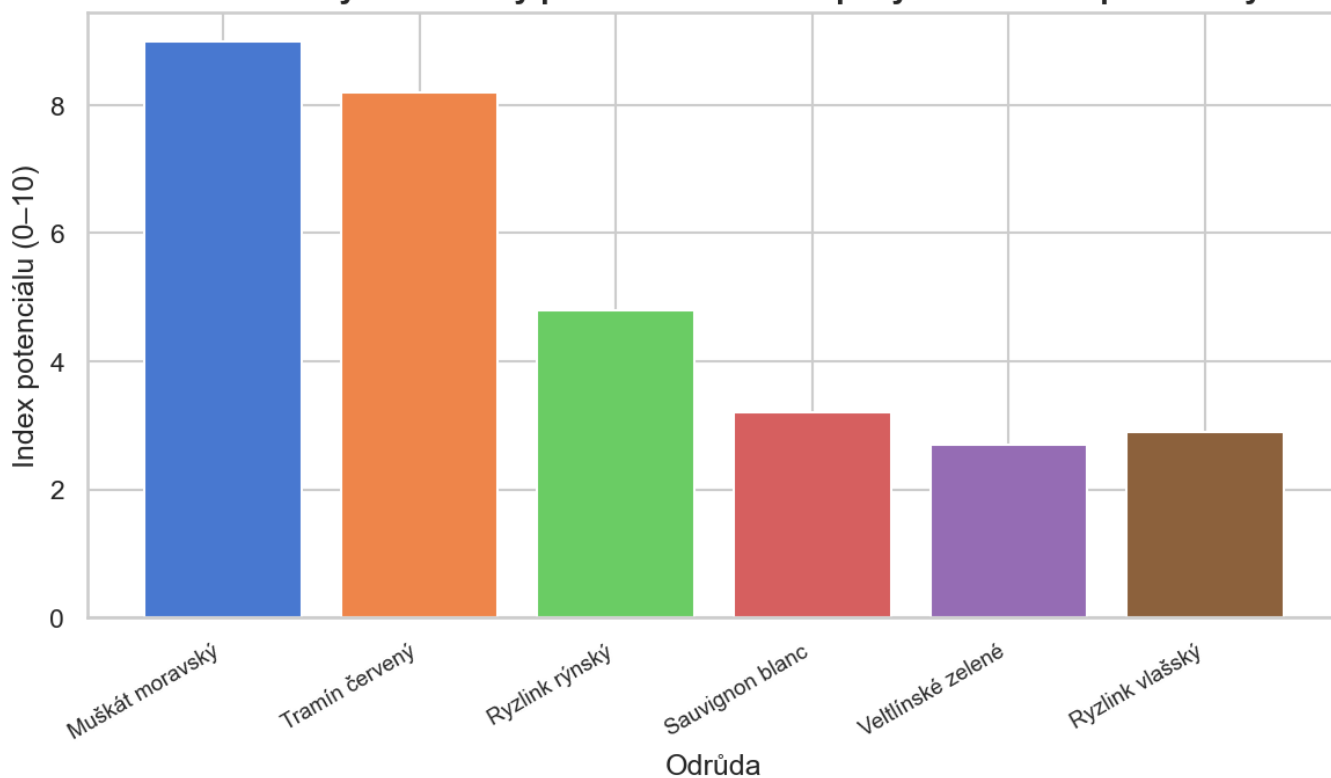
Pro české a evropské vinaře je praktické chápat terpenové a thiolové prekurzory jako dvě odlišné „páky“ odrůdového projevu. Terpeny jsou často více „odrůdový podpis“ spojený s glykosidickou zásobou, zatímco thioly jsou „odrůdově-technologický“ podpis závislý na práci s moštem a kvasinkami. V rámci ampelografie a popisu odrůd proto dává smysl uvádět nejen senzorický charakter, ale i typ dominantních prekurzorů, jejich citlivost na sklizeň a doporučené technologické kroky. To umožní konzistentněji převádět genetický potenciál odrůdy do sklenky, ať už jde o klasické evropské odrůdy, jejich klony nebo moderní šlechtění, které v praxi často kombinuje vyšší aromatický potenciál s agronomickou odolností.

Tabulkové shrnutí:

Přehled hlavních aromatických prekurzorů a technologických pák u vybraných evropských odrůd

Odrůda	Dominantní prekurzory	Typické senzorické tóny	Klíčové technologické kroky	Rizika při vinifikaci
Muškat moravský	Monoterpenové glykosidy (linalool, geran)	muškát, květiny, citrusová kůra	chlazená macerace 6–12 h; šetrné lisování	ztráta vůně teplem; hořkost při nadměrné
Tramín červený	Monoterpeny + vázané glykosidy	růže, koření, lychee	kontrolovaná macerace; enzymy; práce s č	fenolická hrubost; rychlá oxidace při ne
Ryzlink rýnský	Smíšený profil: terpeny + část thiolových	citrusy, květiny, někdy grep	ochrana moštu; řízený zákal; kvasinky s	potlačení aroma oxidací; reduktivní vady
Sauvignon blanc	Cys/GSH konjugáty (3MH, 4MMP prekurzory)	angrešt, marakuja, grep, rybízový list	reduktivní linka; rychlé lisování; kvasi	ztráta thiolů oxidací; sirné vady při ne
Veltlínské zelené	Nižší terpeny, variabilní thiolový poten	jablko, bílé koření, někdy citrus	precizní sklizeň; omezená macerace; čist	plošší projev při přezrání; maskování ar

Odhadovaný aromatický potenciál odrůd: terpeny vs. thiolové prekurzory



Přehled hlavních aromatických prekurzorů a technologických pák u vybraných evropských odrůd

Odrůda	Dominantní prekurzory	Typické sensorické tóny	Klíčové technologické kroky	Rizika při vinifikaci
Muškát moravský	Monoterpenové glykosidy	muškát, květiny, citrusová	chlazená macerace 6–12 h	ztráta vůně teplem; hořkost při nadměrné maceraci
Tramín červený	Monoterpeny + vázané glykosidy	růže, koření, lychee	kontrolovaná macerace; enzymatické zpracování	fenolická hrubost; rychlá oxidace thiolů
Ryzlink rýnský	Smíšený profil: terpeny + thiolové prekurzory	citrusy, květiny, někdy grapefruit	ochrana moštu; řízený zákvas	potlačení aroma oxidací; reduktivní vady
Sauvignon blanc	Cys/GSH konjugáty (3MH+	angrešt, marakuja, grep, n	reduktivní linka; rychlé lisování	ztráta thiolů oxidací; sirné vady při dlouhém ležení
Veltlínské zelené	Nižší terpeny, variabilní thiolové prekurzory	jablko, bílé koření, někdy d	precizní sklizeň; omezená macerace	plošší projev při přezrání; maskování chuti

5. Odrůdy pro chladnější klima: acidita, výnosy a rizika

Rozhodování pro chladné klima

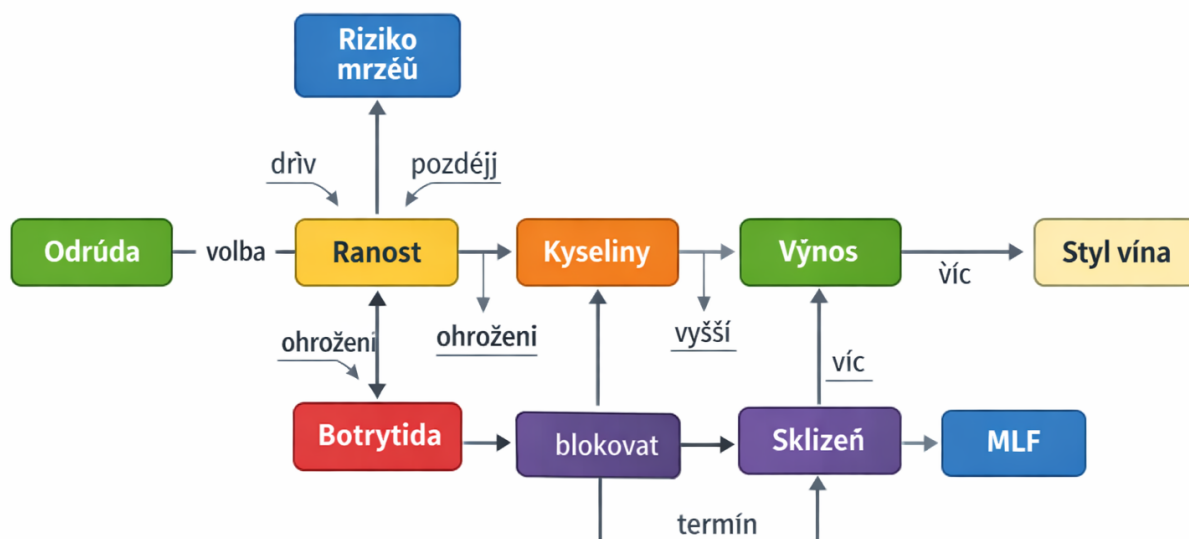


Schéma 1 ke kapitole: Odrůdy pro chladnější klima: acidita, výnosy a rizika

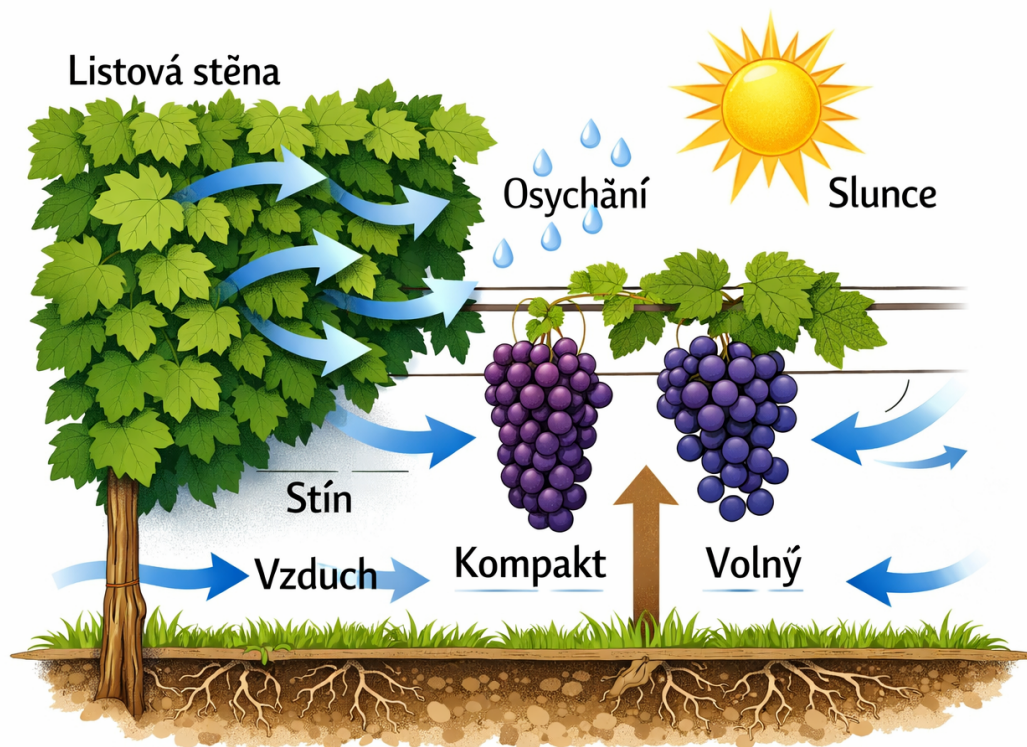


Schéma 2 ke kapitole: Odrůdy pro chladnější klima: acidita, výnosy a rizika

Chladnější vinařská klima střední Evropy (vyšší polohy, severnější expozice, okraje vinohradnických oblastí a ročníky s pomalým dozráváním) kladou na volbu odrůdy jiné nároky než teplejší regiony. Klíčovým parametrem je schopnost dosáhnout technologické zralosti při současném udržení vyvážené acidity. V chladnu se často setkáváme s pomalejší akumulací cukrů, vyšším podílem kyseliny jablečné a větším rizikem nedozrálých fenolů u modrých odrůd. Z hlediska ampelografie a praxe je proto třeba hodnotit odrůdy nejen podle ranosti a výnosového potenciálu, ale i podle stability kyselin, aromatického profilu, citlivosti k mrazům a zdravotních rizik (plísně, botrytida) v době uzavírání hroznů a před sklizní.

Acidita v chladnějších podmínkách bývá vyšší a „ostřejší“, protože kyselina jablečná se při nižších teplotách méně odbourává. To je výhoda pro šumivá vína a svěží bílé styly, ale riziko pro tichá vína určená k delšímu zrání, pokud není acidita harmonizována extraktem, fenoly a vhodnou technologií. V praxi se pracuje s řízením termínu sklizně (kompromis cukr–kyseliny), s omezením výnosu (lepší vyzrání), s úpravou listové plochy a osvětlení zóny hroznů (rychlejší metabolismus kyselin), a technologicky s volbou malolaktické fermentace (úplná, částečná, nebo blokováná), případně s kupážemi. V českých a sousedních evropských podmínkách je důležité vnímat i pH: chladnější ročníky mívají nižší pH, což zlepšuje mikrobiologickou stabilitu, ale může zvýraznit vjem kyselosti. Naopak v teplých epizodách téhož regionu může kyselina rychle padat a pH růst, což je pro aromatické odrůdy problematické; proto se volí odrůdy s přirozeně vyšší kyselinou (Ryzlink rýnský) nebo se přesně řídí sklizeň a lisování.

Z pohledu odrůd pro chladnější klima v českém a širším evropském kontextu dominují rané až středně rané bílé odrůdy s dobrou schopností akumulovat cukr při zachování aroma: Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Pinot blanc (Rulandské bílé) a Pinot gris (Rulandské

šedé). Pro šumivá vína a severnější polohy jsou klíčové Chardonnay a Pinot noir (Rulandské modré) díky vyváženému profilu kyselin a neutralitě umožňující práci se sekundárním kvašením. Ryzlink rýnský je v chladnu etalonem: drží kyseliny, aromatika se vyvíjí do citrusů, květin a později petrolejových tónů (TDN), a umožňuje široké rozpětí stylů od suchých po výběry s vyšším zbytkovým cukrem. V praxi však vyžaduje trpělivost: pozdnější dozrávání znamená riziko podzimních dešťů a botrytidy; zároveň je citlivý na zásahy do listové stěny, protože přestínění zvyšuje zelené tóny a snižuje extrakt.

Müller Thurgau je naopak typickou „bezpečnější“ volbou pro okrajové polohy díky ranosti a stabilnímu výnosu, ale v teplých epizodách rychle ztrácí kyselinu a aromaticky může působit ploše. Veltlínské zelené se v chladnějších ročnících opírá o pepřnatost a slanější dojem, ale při vysokých výnosech trpí řidším středem chuti. Ryzlink vlašský je ve střední Evropě cenný pro spolehlivost a širší terroirovou expresi, nicméně u raných sklizní může být kyselinově tvrdší a vyžaduje technologickou práci (delší ležení na kalech, částečná MLF, případně práce s batonáží).

Modré odrůdy jsou v chladnějším klimatu citlivější na dosažení fenolické zralosti. Pinot noir je klasika pro chladné regiony (Burgundsko, Ahr, české chladnější tratě), ale je náročný na místo a práci ve vinici. Pokud dozrává pomalu, může mít tenčí barvu, vyšší kyselinu a jemnější tanin, což je v degustaci výhoda pro elegantní styl, ale riziko pro nevyzrálé tříslo (svíravost, bylinné tóny). Frankovka (Blaufränkisch) se často lépe uplatní v mírně teplejších polohách, ale ve vhodných chladnějších terroirech dokáže nabídnout kořenitost a pevnou kyselinu; vyžaduje však delší vegetační dobu a je rizikovější v chladných ročnících. Svatovavřínecké bývá ranější, dává šťavnaté ovocné profily, ale zdravotně může být v deštivých podzimech problematictější.

Výnosy v chladnějším klimatu jsou dvojsečné. Příliš vysoký výnos prodlužuje dozrávání, snižuje extrakt a zvyšuje podíl „zelených“ složek; naopak příliš nízký výnos může vést k nerovnováze (příliš vysoká kyselina a nízký cukr v extrémně chladných ročnících) a ekonomicky je nevýhodný. Prakticky se pracuje s regulací násady hroznů, volbou podnože a klonu (kompaktnost hroznů, náchylnost k botrytidě), a s vedením keře. V okrajových polohách se často uplatňuje vyšší kmínek a vzdušnější zóna hroznů pro rychlejší osychání po dešti, čímž se snižuje riziko plísní. Ampelografické rozdíly v hustotě hroznů jsou zásadní: kompaktní hrozen (např. některé klony Pinot gris) nese vyšší riziko botrytidy, zatímco volnější hrozen (některé klony Ryzlinku rýnského) lépe větrá.

Rizika chladnějšího klimatu zahrnují jarní mrazy, zimní mrazy, kroupy, dlouhá období vlhka a tlak houbových chorob. Raně rašící odrůdy (Chardonnay, Pinot noir, Müller Thurgau) jsou citlivější na jarní mrazíky, zatímco později rašící typy mohou mít výhodu, ale nesou riziko pozdního dozrání. V českých podmínkách je důležitá i volba stanoviště: mírné svahy s dobrou cirkulací vzduchu snižují mrazové kotliny. Proti plísni révové a padlí je v chladných, deštivých ročnících zásadní prevence a řízení porostu; technologicky pak pečlivé třídění hroznů, rychlé zpracování a kontrola oxidace, protože hrozny z vlhka mívají tenčí slupku a vyšší riziko mikrobiální kontaminace.

Z hlediska technologie výroby vín z chladnějšího klimatu je typické, že mošt mívá vyšší kyselinu a nižší cukernatost. U bílých vín se proto často volí šetrné lisování, nižší zákal pro čisté kvašení a fermentace při nižších teplotách pro udržení primárních aromat. U odrůd jako Ryzlink rýnský nebo Sauvignon blanc (v chladnějších polohách) je cílem zachovat thiolové a terpenické nuance; práce s kaly (sur lie) pomáhá zakulatit vjem kyselin bez zásahů do analytiky. Malolaktická fermentace se používá selektivně: u šumivých základů a aromatických bílých se často blokuje, aby zůstala jiskrná acidita; u plnějších stylů (Pinot blanc,

některé šarže Ryzlinku vlašského) může být částečná MLF nástrojem k dosažení rovnováhy. U červených z chladna je důležitá extrakční strategie: spíše delší, ale jemnější macerace, práce s teplotou a případně celými hrozny (whole cluster) pro aromatickou komplexitu, avšak pouze při zralých třepinách. V degustaci se chladně-klimatické profily projevují vyšší šťavnatostí, citrusovou nebo jablečnou linkou u bílých, u červených pak višňí, brusinkou, kořenitostí a napětím kyselin; rizikem jsou zelené tóny, řídké tělo a tvrdší kyselina.

Pro praxi je užitečné rámcové porovnání: odrůdy s vysokou přirozenou aciditou (Ryzlink rýnský, některé klony Chardonnay v chladnu) snesou delší zrání a vyšší zbytkový cukr, protože kyselina drží strukturu. Odrůdy s rychlým poklesem kyselin (Müller Thurgau v teplejších epizodách, některé aromatické křížence) vyžadují přesné načasování sklizně a často i minimalizaci oxidace, aby se neztratila svěžest. U odrůd náchylných k botrytidě (Pinot gris, kompaktní klony) je klíčové provzdušnění a práce v zóně hroznů; botrytida může být buď nežádoucí (šedá hniloba), nebo technologicky využitelná pro sladká vína, ale v chladných deštivých ročnících bývá častěji zdrojem defektů (těkavé kyseliny, zatuchlost) než ušlechtilosti.

V kontextu evropského vinařství se chladnější klima nevnímá jako nevýhoda, ale jako stylový faktor. Česká a moravská vína mohou těžit z vyšší kyseliny a aromatické čistoty, pokud je zvládnuta agronomická stránka (výnos, zdravotní stav, správná expozice) a technologie (redukční práce, kontrola MLF, vhodná práce s kaly). Volba odrůdy by měla vycházet z dlouhodobé teplotní sumy, rizika mrazů a srážkového režimu, nikoli jen z průměrné roční teploty. V praxi se stále častěji volí kombinace tradičních odrůd s rezistentními PIWI typy pro snížení rizika plísní v deštivých ročnících, přičemž je nutné posoudit i sensorický profil: některé rezistentní odrůdy dávají v chladnu velmi dobrou aciditu a ovocnost, ale vyžadují citlivé vedení kvašení a práci se sířením, aby se předešlo vegetálnímu nebo příliš výrazně primárnímu tónům. Celkově platí, že v chladnějším klimatu rozhoduje detail: klon, podnož, tvar keře, načasování zásahů a schopnost reagovat na ročník. Odrůda je základ, ale výslednou rovnováhu acidity, výnosu a rizik tvoří celý systém vinice a sklepa.

Tabulkové shrnutí:

Souhrn odrůd vhodných pro chladnější polohy: acidita, výnosový potenciál a hlavní rizika

Odrůda | Typická acidita | Výnosový potenciál | Hlavní rizika v chladnu | Poznámka k technologii

Ryzlink rýnský | vyšší, stabilní | střední | pozdní dozrávání, botrytida na konci sez | často bez MLF; sur lie pro zakulacení

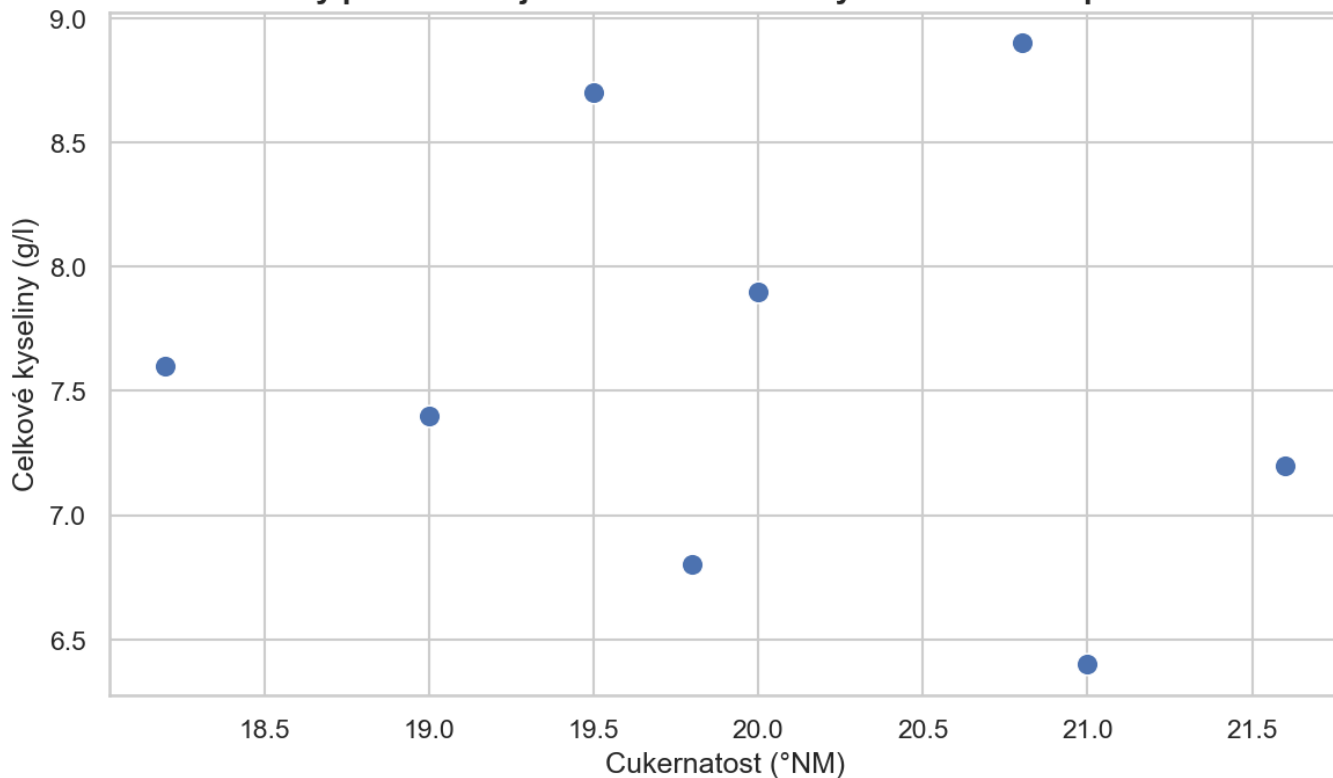
Müller Thurgau | střední, v teple rychle klesá | vyšší | jarní mrazy (rané rašení), aromatická pl | rychlé zpracování, redukční styl, přesná

Veltlínské zelené | střední až vyšší | střední až vyšší | ředění při vysokých výnosech, padlí ve v | práce s výnosem; delší ležení na kalech

Ryzlink vlašský | vyšší, někdy tvrdší | střední | nedozrálост v chladných ročnících, vyšší | částečná MLF dle stylu; batonáž

Chardonnay (základ pro sekt) | střední až vyšší | střední | jarní mrazy, kolísání zralosti dle poloh | pro sekt blokovat MLF dle cíle; šetrné l

Odrůdy pro chladnější klima: vztah acidity a cukrnatosti při sklizni



Souhrn odrůd vhodných pro chladnější polohy: acidita, výnosový potenciál a hlavní rizika

Odrůda	Typická acidita	Výnosový potenciál	Hlavní rizika v chladnu	Poznámka k technologii
Ryzlink rýnský	vyšší, stabilní	střední	pozdní dozrávání, botrytis	často bez MLF; sur lie pro zakulacování
Müller Thurgau	střední, v teple rychle klesá	vyšší	jarní mrazy (rané rašení)	rychlé zpracování, redukční styl, p
Veltlínské zelené	střední až vyšší	střední až vyšší	ředění při vysokých výnosech	práce s výnosem; delší ležení na
Ryzlink vlašský	vyšší, někdy tvrdší	střední	nedozrálост v chladných ročnících	částečná MLF dle stylu; batonáž
Chardonnay (základ pro sekt)	střední až vyšší	střední	jarní mrazy, kolísání zrání	pro sekt blokovat MLF dle cíle; š
Pinot noir	střední až vyšší	nižší až střední	fenolická nedozrálост, botrytis	jemná extrakce, opatrně s whole

6. Červené odrůdy: fenolická zralost, taninová struktura a barva

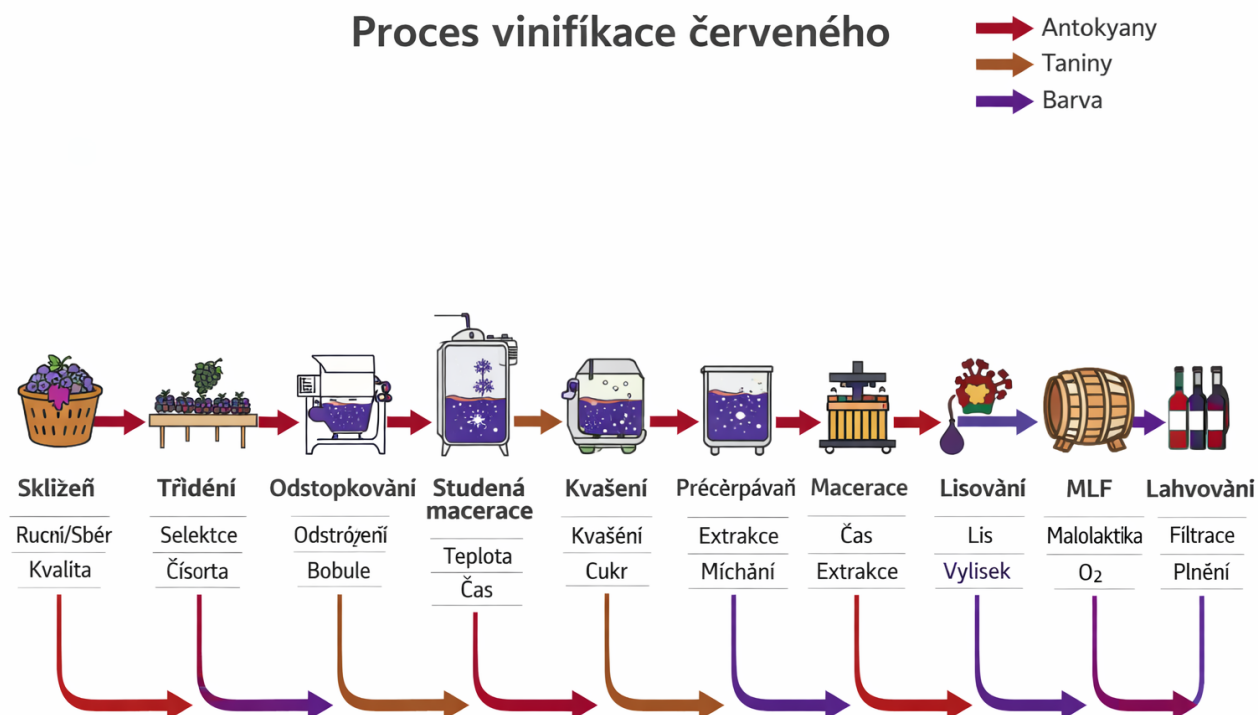


Schéma 1 ke kapitole: Červené odrůdy: fenolická zralost, taninová struktura a barva

BOBULE RÉVY A ZDROJE FENOLŮ

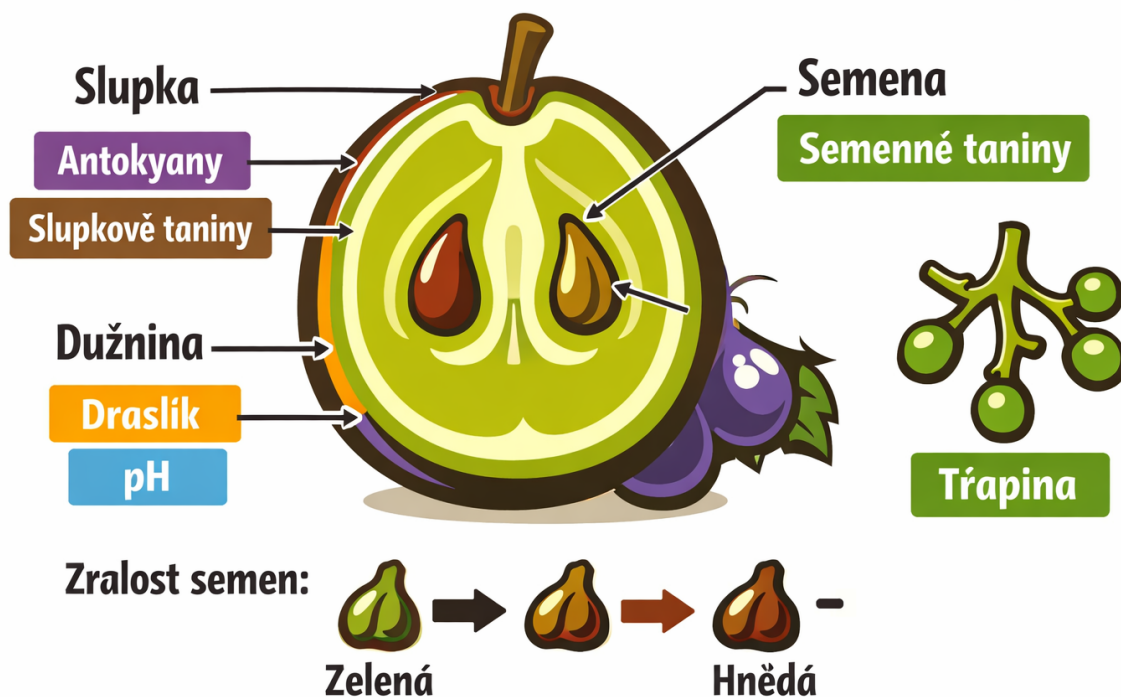


Schéma 2 ke kapitole: Červené odrůdy: fenolická zralost, taninová struktura a barva

U červených odrůd je pro technologii výroby a výsledný sensorický profil klíčová fenolická zralost, tedy stav slupkových a semenných fenolů (tríslovin, antokyanů a jejich prekurzorů) v okamžiku sklizně. Zatímco cukernatost a kyseliny popisují hlavně fyziologickou zralost, fenolická zralost je rozhodující pro taninovou strukturu, stabilitu barvy a pro to, zda víno působí tvrdě, suše a „zeleně“, nebo naopak šťavnatě, harmonicky a dlouze. V podmínkách českého a středoevropského vinohradnictví (chladnější ročníky, vyšší rozdíly mezi dnem a nocí, riziko podzimních srážek) bývá dosažení plné fenolické zralosti náročnější než v teplejších oblastech jižní Evropy, a proto je u odrůd jako Frankovka, Svatovavřinecké, Modrý Portugal, Zweigeltrebe či Rulandské modré zásadní práce s výnosem, listovou stěnou a načasováním sklizně.

Fenolická zralost se v praxi hodnotí kombinací laboratorních ukazatelů a sensoriky hroznů. Degustační posouzení zahrnuje barvu a pružnost slupky, snadnost oddělení dužniny, chuť slupky (přechod od travnaté a svíravé k ovocné a méně hořké) a hlavně stav semen. Semena by měla být převážně hnědá, křehčí, s menší intenzitou hořkosti; zelená semena jsou zpravidla zdrojem tvrdých, adstringentních a hořkých taninů. Laboratorně se sleduje obsah antokyanů, celkové polyfenoly, index taninů a často i pH a koncentrace draslíku, protože vyšší pH snižuje efektivní „červeň“ antokyanů a urychluje oxidační ztráty barvy. V evropské praxi se používají rychlé metody extrakce (např. modelové macerace) pro odhad, kolik barvy a taninů je reálně extrahovatelných při běžné vinifikaci.

Taninová struktura červeného vína je výsledkem složení taninů, jejich polymerace a interakcí s bílkovinami ve slinách. Zdroj taninů je dvojí: slupky (jemnější, více „objemové“ taniny) a semena (často kratší, hořčí a agresivnější frakce). Dále přispívají třápiny, pokud se používá částečné nebo celé odstopkování s příměsí třapin (whole cluster), což je běžnější například u některých stylů Pinot Noir, ale v chladnějších ročnících

může přinést bylinné tóny a zvýšit svíravost. Fenolická zralost se projevuje tím, že slupkové taniny jsou relativně snadno extrahovatelné a působí zrale (méně „zeleně“), zatímco semenné taniny jsou méně rozpustné a jejich hořkost je nižší. Pokud je naopak fenolická zralost nedostatečná, intenzivní extrakce (dlouhá macerace, vysoké teploty, agresivní přečerpávání) zvýrazní tvrdost a hořkost, aniž by úměrně přinesla stabilní barvu.

Barva červených vín je primárně dána antokyany ve slupkách. Jejich koncentrace a složení závisí na odrůdě a podmínkách zrání; například Frankovka a Zweigeltrebe často poskytují vyšší barvicí potenciál než Rulandské modré, které je typicky světlejší a vyžaduje citlivější práci s extrakcí. Antokyany jsou ve víně v rovnováze mezi různými formami; při nižším pH se více uplatňuje červená flaviliová forma, zatímco vyšší pH posouvá odstín k fialové a zvyšuje riziko nestability. Stabilita barvy je ale z velké části výsledkem reakcí antokyanů s taniny (kopigmentace, kondenzace) a tvorby polymerních pigmentů, které jsou méně citlivé na SO₂ a pH a lépe odolávají vyblednutí. Proto nelze hodnotit barvu jen podle intenzity moštu; důležité je, zda jsou přítomny taniny vhodné k dlouhodobé stabilizaci pigmentů.

Technologie vinifikace rozhoduje, jak se fenoly extrahují a jak se následně mění. Při tradiční fermentaci na slupkách probíhá extrakce antokyanů zejména v rané fázi (první dny), zatímco taniny se uvolňují postupně a jejich extrakce roste s teplotou, dobou macerace a obsahem alkoholu. V české praxi se často volí kompromis: pro odrůdy s vyšším rizikem zelených taninů (některé polohy Frankovky, mladé výsadby Svatovavříneckého) je vhodné držet teplotu kolem 24–28 °C, maceraci řídit spíše jemně (přečerpávání s nižší intenzitou, krátké délky), a případně využít studenou prefermentační maceraci pro zvýšení aromaticity a barvy bez nadměrného taninu. Naopak u vysoce fenolicky zralých hroznů z teplejších ročníků může delší macerace a vyšší teploty (28–30 °C) přinést plnější strukturu a delší potenciál zrání.

Kvasinky a průběh fermentace ovlivňují nejen aroma, ale i fenolickou extrakci. Rychlý start fermentace a stabilní teplotní režim snižují riziko oxidace a mikrobiálních vad, které mohou degradovat barvu. Významný vliv má také nakládání s kyslíkem: mírná mikrooxidace během zrání (především v sudech nebo řízeným přídávkem) podporuje polymeraci taninů a tvorbu stabilnějších pigmentů, ale nadbytek kyslíku vede k hnědnutí a ztrátě svěžesti. SO₂ je nutná ochrana, nicméně vysoké dávky volného SO₂ mohou dočasně „odbarvit“ víno vazbou na antokyany; v degustaci to může působit jako nižší intenzita barvy krátce po síření.

Důležitým nástrojem je výběr nádoby pro zrání. Dubové sudy přinášejí fenolické látky (ellagitanniny) a umožňují pozvolnou oxygenaci, což může zjemnit adstringenci a stabilizovat barvu. U jemnějších odrůd (Rulandské modré) je vhodná opatrnost s novým dřevem, které může překrýt odrůdový projev; u strukturovanějších vín (Frankovka, některé cuvée s Cabernetem) může nový sud přispět k robustnější tříslovině a delšímu zrání. Alternativy jako dubové vložky poskytují aromatické složky, ale neposkytují stejnou mikrooxygenaci jako sud.

V praxi se často setkáme s rozdílem mezi „technologickou“ a „senzorickou“ fenolickou zralostí. Hrozen může mít dost cukru pro požadovaný alkohol, ale taniny zůstávají zelené. V chladnějších ročnících je pak volba: sklídit dříve a vyrobit svěžejší, lehčí styl s kratší macerací, nebo čekat na fenolickou zralost s rizikem ztráty kyselin, nárůstu pH, botrytidy či dešťů. Některé podniky řeší tento konflikt parcelací sklizně (oddělené sběry), selekcí hroznů, redukcí výnosu v průběhu sezóny a úpravou listové zóny tak, aby se zvýšilo oslunění hroznů bez spálení. Oslunění podporuje syntézu antokyanů, ale přílišná defoliace ve horkých dnech může antokyany naopak degradovat.

Senzoricky se taninová struktura popisuje intenzitou a kvalitou adstringence (jemná, křídová, zrnité, svíravá, vysušující), délkou dozvuku a integrací s kyselinou a alkoholem. Zralé taniny dávají pocit „zpevnění“ a tvaru, nikoli drsné vysušení. U evropských červených vín se kvalitní struktura často pojí s vyváženou kyselinou; v českých červených, kde může být kyselina vyšší, je cílem vyhnout se kombinaci vysoké kyseliny a zelených taninů, která působí tvrdě. Malolaktická fermentace (MLF) je zde zásadní nejen pro snížení kyseliny jablečné, ale i pro změnu vnímání struktury a pro mikrobiální stabilitu. Po MLF bývá víno kulatější a taniny se jeví měkčí.

Barva při degustaci poskytuje informaci o stylu a částečně i o technologii: mladá vína mají rubínové až fialové tóny, zatímco s věkem přechází k cihlovým okrajům. U odrůd s nižší barvou (Rulandské modré) může být lehčí odstín normální a neměl by být zaměňován za nízkou kvalitu; důležitá je čistota a jas. Naopak u velmi tmavých vín je potřeba posoudit, zda intenzita není vykoupena agresivní extrakcí. V evropské praxi se prosazuje přístup „extrahovat jen tolik, kolik hrozen unese“: fenolická zralost určuje, zda je vhodná delší macerace, délka kontaktu se slupkami po dokvašení a zda má smysl pracovat s technikami jako délestage, saignée nebo vyšší podíl celých bobulí.

Pro ampelografii a práci s odrůdami je důležité vědět, že každá odrůda má typický fenolický profil. Frankovka poskytuje výraznější kyselinu a často pevnější tanin, vyžaduje proto delší zrání hroznů a citlivou maceraci; Zweigeltrebe dává ochotnější ovocnost a barvu, ale při přezrání může rychle ztrácet svěžest; Svatovavřínecké mívá měkčí tanin, ale v některých polohách může být aromaticky křehké; Modrý Portugal bývá lehčí, s nižší tříslovinou a rychlejším vývojem. Tyto rozdíly se promítají do volby klonů, podnoží, vedení i do rozhodnutí, zda cílit na vína určená k rychlé spotřebě, nebo na strukturovaná vína pro zrání. V souhrnu fenolická zralost, taninová struktura a barva tvoří propojený systém: sklizeň určuje potenciál, technologie určuje extrakci a následné reakce určují, zda bude barva stabilní a taniny harmonické.

Tabulkové shrnutí:

Praktické rozhodování podle fenolické zralosti u vybraných červených odrůd (ČR a střední Evropa)

Odrůda | Typický barvicí potenciál | Riziko nezralých taninů | Doporučení pro maceraci a extrakci | Poznámka k chuti a zrání

Frankovka | střední až vysoký | střední až vyšší | jemnější přečerpávání; 7–14 dní dle ročn | pevná kyselina, struktura pro zrání; vyž

Zweigeltrebe | vysoký | střední | 5–10 dní; snadno uvolní barvu, hlídat te | ovocné jádro, při přezrání pokles svěžes

Svatovavřínecké | střední | střední | kratší až střední macerace 5–9 dní; vyhn | měkčí tanin, důraz na čistotu aromaticy

Rulandské modré | nižší | nízké až střední | citlivé míchání klobouku; 4–8 dní; častě | jemná struktura, barva se stabilizuje sp

Modrý Portugal | nižší až střední | nižší | krátká macerace 3–6 dní; cílit na piteln | lehčí styl, rychlejší vývoj v lahvi

Praktické rozhodování podle fenolické zralosti u vybraných červených odrůd (ČR a střední Evropa)

Odrůda	Typický barvicí potenciál	Riziko nezralých taninů	Doporučení pro maceraci a ex	Poznámka k chuti a zrání
Frankovka	střední až vysoký	střední až vyšší	jemnější přečerpávání; 7–	pevná kyselina, struktura pro zrání
Zweigeltrebe	vysoký	střední	5–10 dní; snadno uvolní b	ovocné jádro, při přezrání pokles
Svatovavřínecké	střední	střední	kratší až střední macerace	měkčí tanin, důraz na čistotu aron
Rulandské modré	nižší	nízké až střední	citlivé míchání klobouku; 4	jemná struktura, barva se stabiliz
Modrý Portugal	nižší až střední	nižší	krátká macerace 3–6 dní;	lehčí styl, rychlejší vývoj v lahvi

7. Odolné odrůdy (PIWI): rezistence, senzorika a technologické dopady

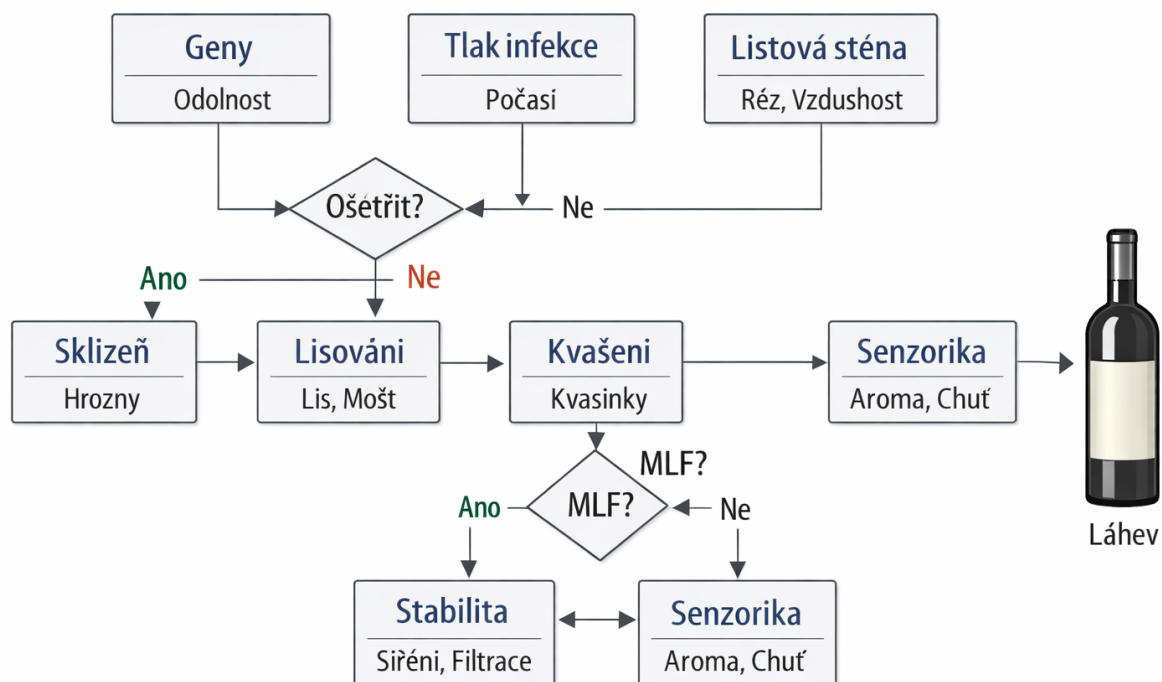


Schéma 1 ke kapitole: Odolné odrůdy (PIWI): rezistence, senzorika a technologické dopady

Vinifera		PIWI	
Postříky	 Často	 Méně	 Nízké
Riziko chorob	 Vysoké	 Vysoké	 Ovocná
Aromatika	 Klasická	 Méně	 Více
pH / SO ₂	 Více SO ₂	 Méně SO ₂	 Méně SO ₂

Schéma 2 ke kapitole: Odolné odrůdy (PIWI): rezistence, senzorika a technologické dopady

Pojem PIWI (z něm. Pilzwiderstandsfähig) označuje odrůdy révy vyšlechtěné s cílem zvýšit odolnost vůči houbovým chorobám, zejména peronospoře (*Plasmopara viticola*) a padlí (*Erysiphe necator*), případně i vůči černé hnilobě (*Guignardia bidwellii*). V evropském kontextu jde typicky o komplexní křížence, v nichž je genetický základ *Vitis vinifera* doplněn o rezistentní geny z amerických či asijských druhů. V posledních dvou dekádách se PIWI odrůdy staly praktickým nástrojem pro snižování fungicidních vstupů, stabilizaci výnosu v deštivých ročních období a pro adaptaci na klimatickou změnu. V českých a středoevropských podmínkách se jejich přínos projevuje zejména ve vlhkých mikroklimatech, v integrované a ekologické produkci a na stanovištích s omezenou mechanizací, kde je každé ošetření logisticky a ekonomicky náročné.

Rezistence u PIWI není „imunita“, ale soubor mechanismů s různou účinností a stabilitou. V praxi se uplatňuje pyramiding, tedy kombinace více genů rezistence (např. Rpv pro peronosporu, Ren/Run pro padlí). Takové kombinace snižují riziko prolomení rezistence populacemi patogenů, které se rychle adaptují. Z agronomického hlediska je zásadní chápat, že rezistence je interakcí genetického vybavení, tlaku infekce, mikroklimatu listové stěny a pěstitelských zásahů. Přehoustlá zóna hroznů, vysoká listová plocha a dlouhé ovlhčení listů mohou vést k infekcím i u odolných odrůd, zejména v extrémních letech. Proto se u PIWI doporučuje udržovat hygienu porostu, provádět včasné odlistění a pracovat s výnosem tak, aby hrozny dobře dosychaly. U citlivějších PIWI nebo v letech s vysokým infekčním tlakem se osvědčuje minimalistická ochrana (např. 0–3 cílené zásahy) místo nulové ochrany.

Dopad PIWI na technologii výroby vína se odvíjí od tří oblastí: (1) fenologie a složení hroznů, (2) senzorický profil a aromatika, (3) chování při zpracování a stabilizaci. Část PIWI odrůd dozrává dříve a akumuluje cukry rychleji, což může v teplejších oblastech vést k vyššímu alkoholu při současném poklesu kyselin. Jiné PIWI

naopak drží kyseliny velmi dobře a jsou atraktivní pro šumivá vína nebo pro svěží aromatické styly. V ČR a okolních zemích se v praxi ukazuje, že rozhodující je práce se sklizňovým oknem: PIWI často nabízejí širší toleranci k termínu sklizně z hlediska zdravotního stavu, ale sensorika může být citlivější na přezrání (těžší ovocnost, nižší napětí kyselin, někdy hrubší fenolika u bílých).

Sensorika PIWI se historicky zatěžovala předsudkem „hybridní“ vůně. Moderní šlechtění však výrazně posunulo aromatickou čistotu a viniferový charakter. Přesto se některé odrůdy mohou projevovat specifickými tóny, které je vhodné technologicky řídit. U aromaticky výrazných bílých PIWI se objevují profily připomínající Sauvignon (angrešt, černý rybíz, zimostáz) nebo Muškát (květiny, hroznové aroma), jinde dominuje peckové ovoce, citrus a bylinné nuance. U červených PIWI je častá kombinace tmavého ovoce, višně, koření a někdy i lehce „lesní“ nebo bylinný tón. Nejde o vadu, ale o typičnost, která může být v gastronomii výhodou. Na druhé straně se u některých šarží může objevit zvýrazněná vegetálnost (metoxypyraziny) nebo fenolická drsnost, pokud se sklízí příliš brzy nebo pokud je extrakce nastavena jako u klasických vinifer.

Chemické složení moštu a vína z PIWI se může lišit v parametrech důležitých pro technologické řízení. U bílých PIWI lze někdy pozorovat vyšší obsah některých fenolických látek v moštu (vliv genetického původu, tloušťka slupky), což zvyšuje citlivost na oxidaci a hořkost při dlouhé maceraci. Proto se často volí šetrnější lisování, rychlé odkalení a řízení kyslíku (inertní atmosféra, reduktivní režim, případně cílené mikrooxidativní kroky podle stylu). U aromatických odrůd je vhodné pracovat s nižšími teplotami kvašení (např. 14–18 °C), selekcí kvasinek podporujících thiolový nebo terpenový projev a s výživou kvasinek, protože rychlá fermentace při vyšším cukru může vést k tvorbě nežádoucích vyšších alkoholů. U červených PIWI je klíčové nastavit extrakci podle zralosti slupky a semen: preferují se kratší macerace, nižší teplotní špičky, případně šetrné déleštáže, aby se předešlo tvrdým tříslovinám. Malolaktická fermentace se posuzuje podle kyselin a stylu; některé PIWI drží vyšší kyselinu jablečnou a MLF může být žádoucí pro zjemnění, jindy je vhodné MLF potlačit a zachovat svěžest.

Důležitým praktickým tématem je práce se šířením a stabilitou. Nižší potřeba fungicidních zásahů zvyšuje šanci na zdravé hrozny s nižší zátěží rezidui, ale neznamená automaticky nižší mikrobiální riziko ve sklepě. U PIWI, stejně jako u vinifery, rozhoduje hygiena, rychlost zpracování a řízení pH. Některé PIWI mošty mohou mít vyšší pH při vysoké cukernatosti; to zvyšuje riziko mikrobiální nestability a snižuje účinnost SO₂. Technologicky je pak namísto buď dřívější sklizeň, acidifikace (kyselina vinná), nebo práce s výživou a teplotou kvašení, aby se minimalizovaly vedlejší metabolity. Stabilizace bílkovin a tartrátů se řídí standardně, nicméně u aromatických PIWI je vhodné volit jemnější bělicí zásahy, aby nedošlo k „ořezání“ aromaticky.

PIWI odrůdy mají i dopady na udržitelnost a ekonomiku. V evropských podmínkách se u odolných odrůd běžně uvádí snížení počtu fungicidních ošetření o 50–80 % v letech se středním infekčním tlakem. To znamená nižší spotřebu nafty, menší utužení půdy a nižší zátěž pro obsluhu. Ve vinařské praxi v ČR je tento efekt relevantní zejména u malých producentů a v ekologických vinicích, kde je každá aplikace mědi či síry kompromisem mezi ochranou a environmentální stopou. Zároveň je nutné komunikovat PIWI směrem k trhu: část spotřebitelů je vnímá jako moderní a ekologicky příznivou volbu, jiní preferují tradiční názvosloví. Degustační práce je proto klíčová: nabídnout srovnání stylů (např. PIWI „sauvignonového“ typu vedle Sauvignonu blanc), vysvětlit motivaci (méně postřiků, stabilnější kvalita) a opřít se o sensorickou přesvědčivost.

Z hlediska ampelografie je u PIWI důležité přesné určení odrůdy a klonů, protože v oběhu jsou různé

šlechtitelské linie a licenční materiály. Identifikace v terénu se opírá o znaky letorostu, tvar listu, ochlupení, zoubkování, typ hroznu a bobule, ale u PIWI bývá variabilita vyšší a vizuální znaky mohou být méně „učebnicové“ než u klasických odrůd. V praxi se proto doplňuje ověřením původu sadebního materiálu, laboratorními metodami a sledováním typického fenologického průběhu. Pro technologii je klíčové vést si sklepní poznámky k jednotlivým parcelám: dynamika cukrů a kyselin, reakce na reduktivní či oxidační režim, vhodnost pro *sur lie*, citlivost na maceraci a chování při zrání v dubu.

Degustačně se PIWI nejlépe posuzují v rámci jasně definovaných stylů. U svěžích bílých se hodnotí čistota aromatiky, napětí kyselin, absence rušivých fenolů a délka dochuti. U strukturovaných bílých (s batonáží či částečným sudem) je důležitá rovnováha mezi primárním ovocem a texturou, aby se potlačila případná „tvrdost“ slupkových fenolů. U červených se sleduje kvalita tříslovin, ovocnost, kořenitost a stabilita barvy. Některé PIWI mají nižší extrakt barviv nebo odlišný poměr antokyanů a tříslovin; stabilní barvy lze dosáhnout řízenou mikrooxidací, vhodnou volbou kvasinek, případně kupáží v rámci povolených pravidel dané apelace či vinařské oblasti. Pro růžová vína mohou být PIWI velmi vhodná díky aromaticce a možnosti sklízet zdravé hrozny s vyšší kyselinou.

Celkově PIWI v českém a evropském vinařství představují technologicky plnohodnotnou surovinu, která vyžaduje stejně pečlivou práci jako vinifera, ale umožňuje posun ve směru udržitelnosti a stability produkce. Klíčem je realistické uchopení rezistence, správné vedení vinice a přizpůsobení technologie konkrétní odrůdě a ročníku. Tam, kde se PIWI propojí s precizní senzorickou a analytickou kontrolou, mohou vznikat vína s vysokou kvalitou, jasnou typičností a přesvědčivým argumentem pro moderní evropské vinohradnictví.

Tabulkové shrnutí:

Technologické poznámky k vybraným PIWI odrůdám v praxi střední Evropy

Odrůda (PIWI) | Typ vína / styl | Typické senzorické znaky | Technologické doporučení

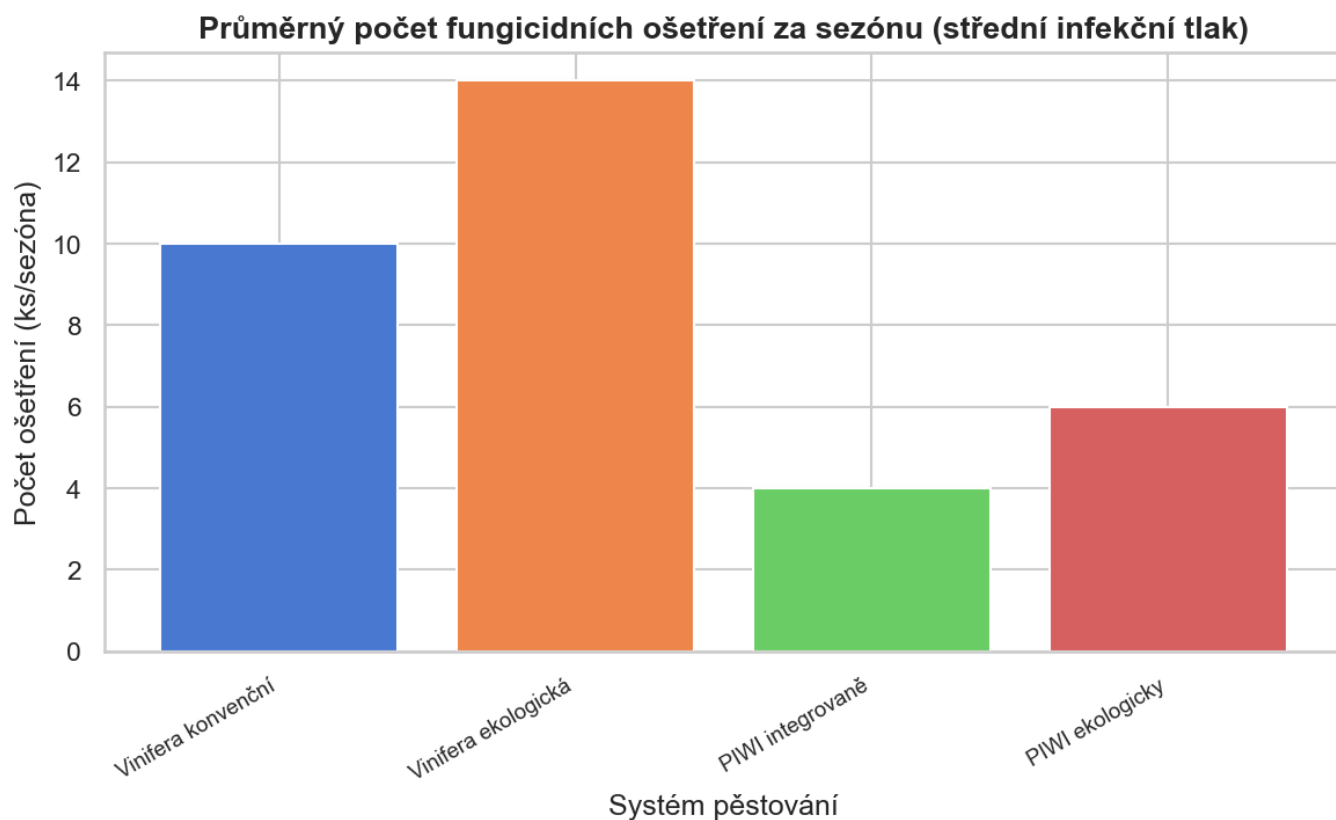
Solaris | bílé tiché, případně sladší | citrus, peckové ovoce, někdy tropické; r | hlídat sklizeň kvůli alkoholu; reduktivn

Souvignier gris | bílé tiché, strukturované | hruška, meruňka, jemné koření; plnější t | šetrné lisování; možnost *sur lie*; opatr

Johanniter | bílé svěží | jablko, citrus, květinové tóny; čistý pr | rychlé odkalení; chladné kvašení; vhodné

Cabernet Cortis | červené tiché | višně, černý rybíz, koření; někdy bylinn | mírnější extrakce; kontrola teploty rmut

Regent | červené tiché, růžové | tmavé ovoce, švestka; střední tříslovina | krátká až střední macerace; hlídat oxida



Technologické poznámky k vybraným PIWI odrůdám v praxi střední Evropy

Odrůda (PIWI)	Typ vína / styl	Typické senzorické znaky	Technologické doporučení
Solaris	bílé tiché, případně sladší	citrus, peckové ovoce, někdy trop	hlídat sklizeň kvůli alkoholu; reduktivn
Souvignier gris	bílé tiché, strukturované	hruška, meruňka, jemné koření; p	šetrné lisování; možnost sur lie; opatrn
Johanniter	bílé svěží	jablko, citrus, květinové tóny; čist	rychlé odkalení; chladné kvašení; vhodn
Cabernet Cortis	červené tiché	višeň, černý rybíz, koření; někdy	mírnější extrakce; kontrola teploty rmut
Regent	červené tiché, růžové	tmavé ovoce, švestka; střední třís	krátká až střední macerace; hlídat oxida

8. Volba odrůdy a klonu: match s terroirem a cílovým stylem vína

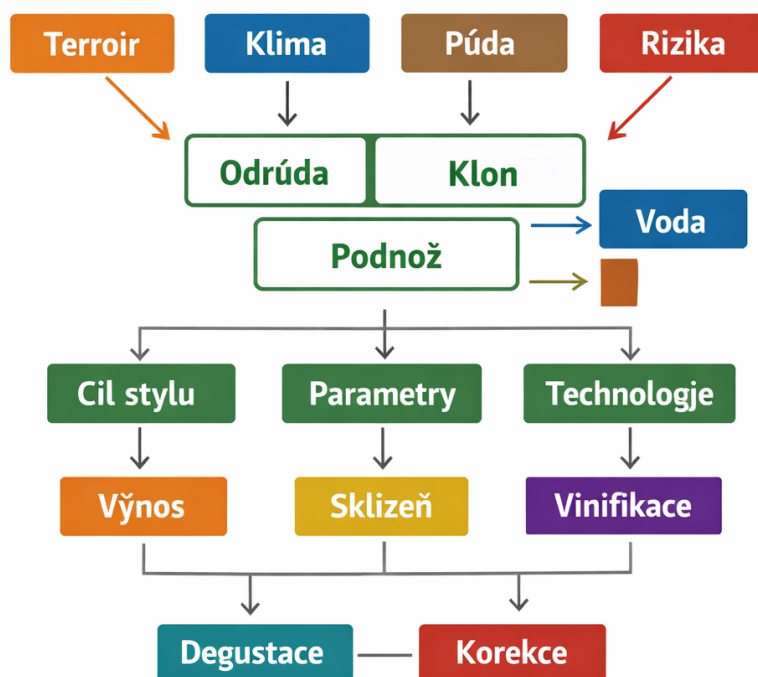


Schéma 1 ke kapitole: Volba odrůdy a klonu: match s terroirem a cílovým stylem vína

Vliv klonu na chemii a senzoriku

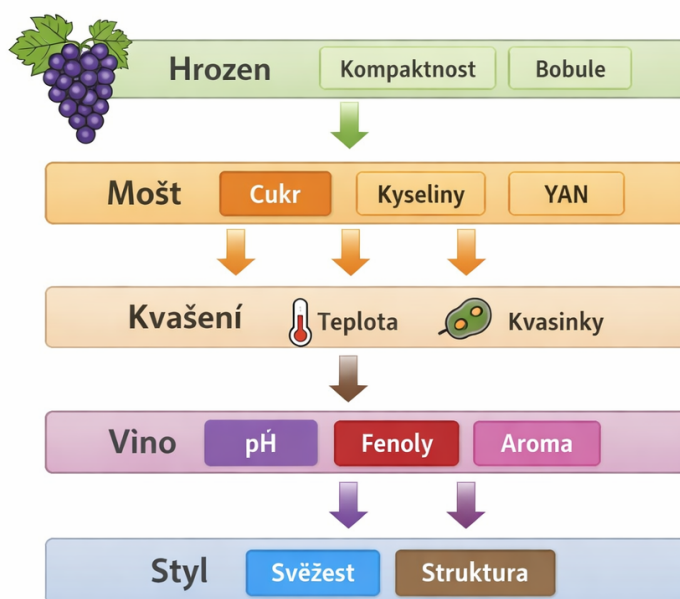


Schéma 2 ke kapitole: Volba odrůdy a klonu: match s terroirem a cílovým stylem vína

Volba odrůdy a klonu je rozhodnutí, které v praxi propojuje tři vrstvy: terroir (klima, půda, reliéf, vodní režim a mikrobiální prostředí), cílový styl vína (aromatika, struktura, alkohol, kyseliny, fenolika, zbytkový cukr, perlivost či tichost) a technologii výroby (režim sklizně, lisování, macerace, kvašení, zrání). V českém a středoevropském kontextu, kde se ročníky liší v teplotě i srážkách a často rozhoduje průběh září a října, je vhodné chápat odrůdu a klon jako „nástroj řízení rizika“: správná kombinace pomáhá dosáhnout cílové zralosti při přijatelné míře chorob a s realistickými nároky na technologické zásahy.

Prvním krokem je definice cílového stylu. Pro bílá vína se obvykle volí osa „aromatická intenzita vs. neutralita“ (Muškát, Tramín vs. Ryzlink vlašský), a osa „kyselina a napětí vs. měkkost“ (Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené vs. Chardonnay z teplejších poloh). U červených je klíčová osa „fenolická zralost a tříslovina“ (Frankovka, Cabernet typy) a „barva a extrakt“ (Svatovavřínecké, Dornfelder), doplněná o plán zrání (nerez, velký sud, barrique) a požadovaný senzorický profil (ovoce, koření, kouř, bylinné tóny). Definice stylu musí počítat s reálným sklizňovým oknem a s tím, zda vinař míří na vína suchá, polosuchá, s vyšším zbytkovým cukrem, či na šumivá vína s dřívější sklizní a vyšší kyselinou.

Druhou vrstvou je terroir. V českých podmínkách (Morava i Čechy) má největší praktický dopad teplotní suma a riziko mrazu, dále vodní stres v lehkých půdách a tlak plísní v ročnících s vyššími srážkami. Na teplejších a sušších tratích s expozicí na jih až jihozápad lze bezpečněji plánovat odrůdy s vyšší potřebou tepla (Chardonnay pro plnější styl, Rulandské modré v ambici na strukturu, případně Frankovka). Na chladnějších polohách a v místech s větším denním rozpětím teplot obvykle lépe fungují odrůdy, které drží kyselinu a aromatickou čistotu při nižším alkoholu (Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené; z aromatických například Sauvignon či Muškát moravský, ale s přísnou kontrolou výnosu a rizika botrytidy).

Půdní profil ovlivňuje dostupnost vody a živin a tím i dynamiku zrání. Na spraších a hlubších hlinitých půdách bývá vyšší bujnost, což zvyšuje riziko stínu v zóně hroznů, vyšší pH moštu a nižší aromatickou preciznost. Zde je vhodné volit klony s nižší výnosností, menšími hrozny nebo volnějším hroznem (lepší provzdušnění), a pracovat s řezem a zelenými pracemi. Na vápenitých a kamenitých půdách s lepší drenáží se častěji projeví vyšší acidita a mineralita v chuti, ale i riziko vodního stresu; tady je na místě klon s dobrou fyziologickou zralostí při nižší cukernatosti a případně podnož s hlubším kořeněním. V chladnějších a vlhčích lokalitách je významná volba klonu s volnějším hroznem a odolností vůči botrytidě; husté hrozny (typické u některých klonů Rulandského šedého nebo Muškátu) mohou při deštivém závěru ročníku výrazně zvýšit selekční náklady i ztráty.

Klonová volba je často podceňovaná, přesto má přímý dopad na velikost bobule, kompaktnost hroznu, poměr slupka/dužnina, rychlost akumulace cukru a průběh odbourávání kyselin. To se následně promítá do chemie vína: pH (a tím i mikrobiální stabilita), titrační kyseliny, extrakt a fenolické složení. Například u Ryzlinku rýnského mohou klony s menšími bobulemi a volnějším hroznem dávat koncentrovanější aromatu (citrus, peckovina, petrolový prekurzor TDN se může v teplejších expozicích prosadit výrazněji), zatímco klony s vyšší plodností mohou přinést lehčí styl vhodný pro dřívější lahvování. U Rulandského modrého klon zásadně ovlivňuje barvu a tanin: klony s menšími hrozny a vyšším podílem slupky podporují extrakci antokyanů a struktury, ale vyžadují citlivé řízení macerace (teplota, délka, délestage/pump-over), aby víno nezhořklo.

„Match“ s terroirem se prakticky dělá jako rovnováha mezi dosažením fenolické zralosti a udržení svěžesti. V teplých ročnících roste riziko vysokého alkoholu a měkké acidity, zejména u odrůd s rychlou akumulací cukru. Zde se vyplatí klony s pomalejším nárůstem cukru, vyšší přirozenou aciditou nebo pozdějším dozráváním, případně práce s listovou stěnou tak, aby se nepřepalovala zóna hroznů. V chladných ročnících je naopak riziko zelených tónů (metoxypyraziny u Cabernetů, herbální hrany u některých klonů Sauvignonu) a nedostatečné fenolické zralosti u červených. Tam dává smysl volit dříve dozrávající klony, případně odrůdy, které v regionu stabilně dozrávají (Svatovavřínecké, Modrý Portugal, Zweigeltrebe), a technologicky pracovat s šetrným odstopkováním, preferenčním výběrem frakcí při lisování a kontrolovanou oxygenací během zrání.

Cílový styl určuje i preferovanou skladbu kyselin. U vín mířících na delší zrání a gastronomii je obvykle cílem nižší pH (vyšší stabilita, jasnější profil), u aromatických mladých vín je důležitá čistota a ochrana před oxidací. Volba odrůdy a klonu s tím souvisí: například Veltlínské zelené v chladnějších letech často poskytne výraznou kyselinu a pepřnatost, vhodnou pro suchý styl s delší výdrží; naopak Tramín červený je v teplejších polohách spolehlivější pro plnější aromatický projev, ale vyžaduje hlídat pH a hygienu, protože vyšší pH zvyšuje riziko nestability a potřebu přesného síření. U Chardonnay je klonová variabilita silně spojena s vhodností pro práci na kvasnicích (sur lie) a s kompatibilitou se sudem: klony dávající vyšší extrakt a střední aromatu snesou batonáž a částečnou malolaktiku bez ztráty identity; aromaticky „tenčí“ klony mohou v sudu působit unaveně.

Z technologického hlediska je užitečné přenést klonové vlastnosti do konkrétních postupů. Kompaktní hrozen a tenčí slupka znamenají vyšší riziko botrytidy a extrakce hořčin při lisování; to vede k preferenci nižších tlaků, oddělení frakcí a rychlé enzymatické odkalení. Volnější hrozen a vyšší podíl slupky umožní delší maceraci u bílých (např. část produkce jako „skin-contact“ v kontrolovaném režimu) nebo delší rmutovou maceraci u červených bez nárůstu hrubosti. U šumivých vín (tradiční metoda) je vhodný materiál s vyšší kyselinou a nižším pH; klony s nižší cukernatostí při fyziologické zralosti jsou výhodné, protože dovolí sbírat

dříve bez zelené hrany. V českém prostředí se tak často uplatní klonové selekce Ryzlinku rýnského, Chardonnay a Rulandského modrého/šedého s důrazem na kyselinu a čistotu, nikoli na maximalizaci cukru.

Důležitou, často opomíjenou částí „match“ je zdravotní stav a strategie ochrany. V intenzivních ročnících s plísní révou a padlím může být rozdíl mezi klony i v tloušťce slupky a architektuře hroznu, což ovlivní počet zásahů i selekci při sklizni. Pokud vinař cílí na nízké reziduum pesticidů, bio režim nebo minimalizaci zásahů, je vhodné zohlednit i lokální tlak chorob a volit kombinace, které nevyžadují extrémní odlistění (zvyšuje riziko spálení) ani pozdní sklizeň za každou cenu.

Praktický postup výběru lze shrnout do několika kroků: (1) popsat cílový sensorický profil a parametry (alkohol, TA, pH, fenolika), (2) zhodnotit klimatický rámec tratě a rizika (mráz, sucho, botrytis), (3) určit technologické možnosti sklepa (chlazení, lis, inertní práce, sudy), (4) vybrat 2–3 kandidátní odrůdy a k nim klony se známým chováním v podobných podmínkách, (5) navrhnout management výnosu a listové stěny, (6) ověřit maloparcelní výsadbou nebo separátním vinifikováním. Degustační validace by neměla stát jen na aromate, ale i na struktuře v chuti: délka, slanosť, kvalita tříslovin, integrace alkoholu, a vývoj po otevření. Chemicky je vhodné sledovat zejména pH a volný SO₂ (stabilita), obsah jablečné kyseliny (riziko nechtěné malolaktiky u bílých), dusíkaté látky v moštu (riziko zaseknuté fermentace) a fenolický index u červených (předvídání potřeby mikrooxygenace či délky zrání).

V evropském kontextu je volba odrůdy a klonu stále více spojena s adaptací na oteplování: posun sklizňových termínů, vyšší cukry, pokles kyselin, častější sucha. To nahrává klonům s pozdějším rašením (nižší riziko jarních mrazů), pomalejším dozráváním a lepší aciditou. Zároveň roste význam přesnosti: i v rámci jedné odrůdy může klon rozhodnout, zda bude víno působit jako vyvážené a typické, nebo jako technologicky „dotahované“ úpravami kyselin, alkoholu či dřeva. Cílem dobré volby je, aby technologie jen zvýrazňovala přirozený projev místa a ročníku, nikoli jej zachraňovala.

Tabulkové shrnutí:

Praktické vodítko: odrůda/klon vs. terroir, rizika a cílový styl (střední Evropa)

Odrůda (příklad klonové tendence) | Vhodný terroir | Hlavní riziko | Doporučený styl a technologie

Ryzlink rýnský (menší bobule, volnější h | chladnější svahy, vápenité/kamenité půdy | pozdní sklizeň v dešti, botrytis | suché až polosuché; reduktivně, delší le

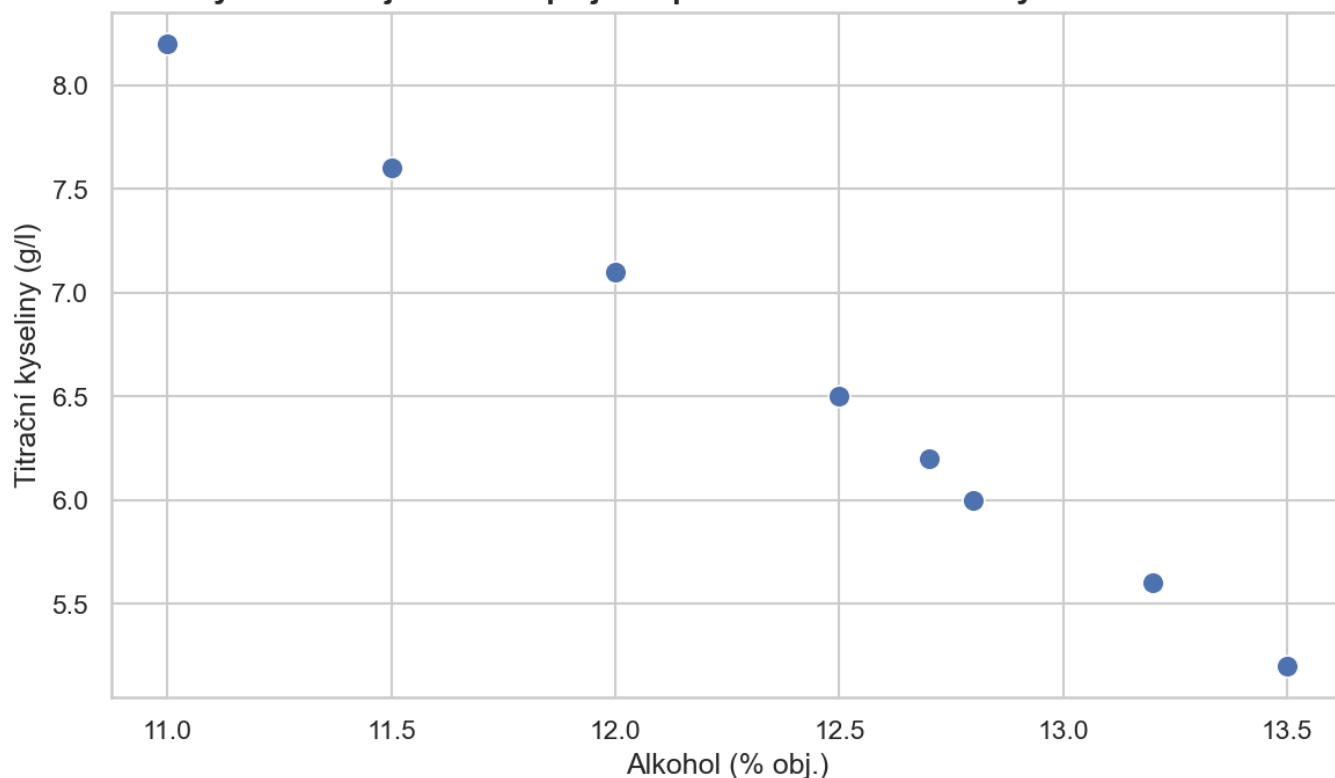
Veltlínské zelené (střední výnos, dobrá | spraše a hlinité půdy, mírně teplé poloh | bujnost a stín, vyšší pH | suché svěží; práce s výnosem, odlistění

Chardonnay (vyšší extrakt, střední aroma | teplejší expozice, dobře drenážované půd | rychlý nárůst cukru, pokles kyselin | plnější suché; částečná MLF dle ročníku,

Rulandské modré (menší hrozny, vyšší fen | teplejší tratě, dobré provzdušnění, kame | nedozrálá tříslovina v chladnu, spálení | elegantní červené; citlivá macerace, niž

Frankovka (stabilní kyselina, pevná třís | teplé svahy, hlubší půdy s vodní rezervou | tvrdší tanin při přetížení keře | strukturované červené; regulace výnosu,

Odrůdy v chladnějších vs. teplejších polohách: vztah mezi kyselinou a alkoholem



Praktické vodítko: odrůda/klon vs. terroir, rizika a cílový styl (střední Evropa)

odrůda (příklad klonové tendence)	Vhodný terroir	Hlavní riziko	Doporučený styl a technologie
Ryzlink rýnský (menší bobule, vysoká kyselina)	chladnější svahy, vápenité/kameň	pozdní sklizeň v dešti, botrytis	suché až polosuché; reduktivně, delší le
Veltlínské zelené (střední výnos, střední kyselina)	spraše a hlinité půdy, mírně teplé	bujnost a stín, vyšší pH	suché svěží; práce s výnosem, odlistění
Chardonnay (vyšší extrakt, střední kyselina)	teplejší expozice, dobře drenážov	rychlý nárůst cukru, pokles kysel	plnější suché; částečná MLF dle ročníku
Rulandské modré (menší hrozny, vysoká kyselina)	teplejší tratě, dobré provzdušněn	nedozrálá tříslovina v chladnu, sp	elegantní červené; citlivá macerace, niž
Frankovka (stabilní kyselina, pevná	teplé svahy, hlubší půdy s vodní	tvrdší tanin při přetížení keře	strukturované červené; regulace výnosu
Sauvignon (aromatický klon, vyšší kyselina)	chladnější polohy s dobrým proud	herbální tóny, botrytis v hustém h	aromatické suché; rychlá sklizeň do chla